

Mathématiques pour les Sciences Physiques 3

Table des matières

1 Fondamentaux	3
2 Fonctions de plusieurs variables : généralités et représentations graphiques	4
3 Calcul différentiel	5
4 Généralités et étude théorique des problèmes d'optimisation	6
5 Opérateurs différentiels de la physique	7
6 Intégrales sur $\mathbb{R}$ - Rappels	8
7 Intégrales curvilignes	9
8 Formes différentielles	10
9 Intégrales multiples, partie I : Rappels	11
10 Intégrales multiples, partie II : Green-Reimann	12
11 Intégrales de surface et théorème de Stokes	13

Chapitre 1

Fondamentaux

I Dérivées

I.1 Fonction dérivée

Fonction f	Fonction f'	Ensemble de définition de f
k	0	$\mathbb{R}$
$ax + b$	a	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\mathbb{R}_+^*$
x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$	$\mathbb{R}$ si $\alpha \in \mathbb{N}^*$ ou $\mathbb{R}^*$ si $\alpha \in \mathbb{Z}_-$ ou $\mathbb{R}_+^*$ si $\alpha \in \mathbb{R}$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}_+^*$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$\mathbb{R}$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$	$\mathbb{R}$
$\tan(x)$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$	$] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$] -1; 1[$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$] -1; 1[$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$

I.2 Opérations

u et v sont deux fonctions définies et dérivables sur un même intervalle I .

Opération	Fonction	Dérivée
Addition	$u + v$	$u' + v'$
Multiplication par un nombre	$k \times u$ avec $k \in \mathbb{R}$	$k \times u'$
Multiplication	$u \times v$	$u' \times v + u \times v'$
Puissance	u^n	$n \times u' \times u^{n-1}$
Division	$\frac{u}{v}$	$\frac{u' \times v - u \times v'}{v^2}$
Inverse	$\frac{1}{v}$	$-\frac{v'}{v^2}$
Fonction composée	$f \circ g$	$f' \circ g \times g'$
exponentielle	e^u	$u' e^u$
logarithme	$\ln(u)$	$\frac{u'}{u}$
sinus	$\sin(u)$	$u' \cos(u)$
cosinus	$\cos(u)$	$-u' \sin(u)$

II Primitives

II.1 Fonction primitive

$f(x)$	une primitive $F(x)$	conditions
0	k	$\mathbb{R}$
a	ax	$\mathbb{R}$
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$I = \mathbb{R}$ si $n > 0$ $\mathbb{R}^*$ si $n < 0$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	$\mathbb{R}_+^*$
$\cos x$	$\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x$	$\mathbb{R}$
$\tan x$	$-\ln \cos x $	$\left] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi \right[, k \in \mathbb{Z}$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$\ln x$	$\mathbb{R}_+^*$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{a^2+x^2}, a \neq 0$	$\frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right)$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$	$] -1, 1[$
$\ln x$	$x \ln(x) - x$	$\mathbb{R}_+^*$

II.2 Opérations sur les primitives

u et v sont des fonctions de primitives U et V sur un intervalle I .

Forme de la fonction	Une primitive	Conditions
$u + v$	$U + V$	
$k \times u$	$k \times U$	
$u' u^n$	$\frac{u^{n+1}}{n + 1}$	$n \in \mathbb{N}$
$\frac{u'}{u^n}$	$-\frac{1}{(n - 1) u^{n-1}}$	$n \in \mathbb{N}^*$
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$	$u(x) > 0$
$u' \cos u$	$\sin u$	
$u' \sin u$	$-\cos u$	
$u' e^u$	e^u	
$\frac{u'}{u}$	$\ln u$	$u(x) > 0$

III Comparaison de fonctions

III.1 Définitions

Définition 1.1

Soient f et g deux fonctions de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$ tel que g ne s'annule pas au voisinage de a .

Au voisinage de a :

- f est dite **dominée** par g , ce qu'on note $f \underset{a}{=} O(g)$
et lit " f est un grand O de g au voisinage de a " si : $\frac{f}{g}$ est bornée au voisinage de a
- f est dite **équivalente** à g , ce qu'on note $f \underset{a}{\sim} g$, si :
 $\lim_a \frac{f}{g} = 1$.
- f est dite **négligeable** devant g , ce qu'on note $f \underset{a}{=} o(g)$
et lit " f est un petit o de g au voisinage de a ", si :
 $\lim_a \frac{f}{g} = 0$.

Remarque 1.1

En particulier, pour tout réel $\ell \in \mathbb{R}^*$, on a $f \underset{a}{\sim} \ell$ si et seulement si $\lim_a f = \ell$.

Exemple 1.1

On définit la fonction

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Montrer que $f \underset{O}{=} o(\|(x, y)\|_2)$

où $O = (0, 0)$ et $\|(x, y)\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}$

Exemple 1.2

On définit la fonction

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Montrer que la relation suivante est fausse. $f \underset{O}{=} o(\|(x, y)\|_2)$

III.2 Equivalents usuels

$$\begin{array}{ll} \sin x \sim_0 x & \ln(1+x) \sim_0 x \\ 1 - \cos x \sim_0 \frac{x^2}{2} & e^x - 1 \sim_0 x \\ \tan x \sim_0 x & \arctan x \sim_0 x \\ (1+x)^\alpha - 1 \sim_0 \alpha x \end{array}$$

Exemple 1.3

En utilisant (éventuellement) des équivalents, déterminer les limites suivantes :

$$\begin{array}{ll} 1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)(1 + 2x)}{x^2 - x^4} & 2. \lim_{x \rightarrow 0} x(3 + x) \frac{\sqrt{x+3}}{\sqrt{x} \sin(\sqrt{x})} \\ 3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin x)}{\tan(6x)} & \end{array}$$

Réponses :

$$1. 1/2 \quad 2. 3\sqrt{3} \quad 3. 1/6$$

III.3 Formule de Taylor-Young

Propriété 1.1 (Formule de Taylor-Young)

Si f admet une dérivée n -ième au point a , alors elle admet un développement limité à l'ordre n en a , donné par

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a)^1 + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + o((x-a)^n)$$

ou, sous forme plus compacte :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o((x-a)^n)$$

III.4 Développements limités usuels

Au voisinage de zéro, on a :

- $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n).$
- $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n).$
- $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + o(x^n).$
- $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}).$
- $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1}).$
- $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$
- $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} x^3 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n).$

Remarque 1.2

On note indifféremment $o(x^n)$ ou $x^n \epsilon(x)$.

Exemple 1.4

Déterminer le développement limité à l'ordre 3 en 0 de : $\frac{1}{1+3x} - e^{2x}.$

Exemple 1.5

Déterminer le développement limité à l'ordre 3 en 0 de $\sin(x)e^x.$

Exemple 1.6

Déterminer le développement limité à l'ordre 3 en 0 de $\frac{e^x}{1+x}.$

Réponse : $1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + x^3 \epsilon(x)$.

IV Formules de Moivre et d'Euler

IV.1 Formule de Moivre

Propriété 1.2

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{N}$: $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$.

IV.2 Formules d'Euler

Propriété 1.3

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$: $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ et $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$.

Théorème 1.1 (Formule du binôme de Newton)

Soit a et b des nombres complexes et n un entier naturel non nul, alors

$$(a + b)^n = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} a^p b^{n-p} = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \cdots + \binom{n}{n-1} a b^{n-1} + \binom{n}{n} b^n$$

Remarque 1.3

Les coefficients $\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \dots, \binom{n}{n-1}, \binom{n}{n}$ s'obtiennent à l'aide du triangle de Pascal.

- Pour tous entiers n et k tels que $0 \leq k \leq n-1$,

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5
0						
1						
2						
3						
4						
5						

Exemple 1.7

Développer les expressions :

1. $(a + b)^4$
2. $(a - b)^4$

Exemple 1.8

1. Linéariser $\cos^2 x \sin^3 x$ en utilisant les formules d'Euler, puis la formule du binôme de Newton.

2. En déduire $\int_0^{\pi/3} \cos^2 x \sin^3 x$

Réponse : $-\frac{1}{16} \sin(5x) + \frac{1}{16} \sin(3x) + \frac{1}{8} \sin(x)$

V Trigonométrie

V.1 Identité remarquable

$$\cos^2 a + \sin^2 a = 1$$

V.2 Formules d'addition

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

V.3 Formules de duplication des arcs

$$\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a$$

$$\sin(2a) = 2 \sin a \cos a$$

V.4 Linéarisation

$$\cos a \cos b = \frac{\cos(a - b) + \cos(a + b)}{2}$$

$$\sin a \sin b = \frac{\cos(a - b) - \cos(a + b)}{2}$$

$$\sin a \cos b = \frac{\sin(a + b) + \sin(a - b)}{2}$$

En particulier :

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos(2a)}{2}$$

$$\sin^2 a = \frac{1 - \cos(2a)}{2}$$

Exemple 1.9

Linéariser $\cos^2 x \sin^3 x$ en utilisant les formules de linéarisation.

Réponse : $-\frac{1}{16} \sin(5x) + \frac{1}{16} \sin(3x) + \frac{1}{8} \sin(x)$

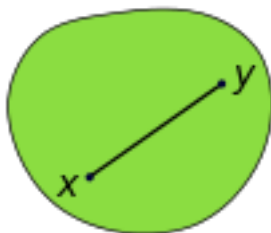
VI Convexité, partie étoilée, connexité par arcs,

Définition 1.2

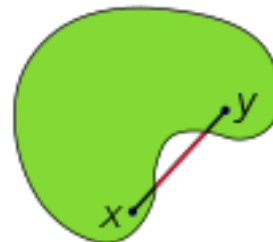
Un ensemble $C \subset \mathbb{R}^n$ est dit **convexe** lorsque, pour tous x et y de C , le segment $[x, y]$ est tout entier contenu dans C , c'est-à-dire :

$$\forall x, y \in C \quad \forall t \in [0; 1] \quad tx + (1 - t)y \in C$$

Exemple 1.10



Une partie convexe.



Une partie non convexe.

Définition 1.3

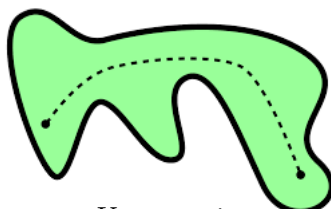
Soit a et b deux points de $\mathbb{R}^n$.

1. On appelle **chemin d'origine** a et d'extrémité b toute application continue $\alpha : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ telle que $\alpha(0) = a$ et $\alpha(1) = b$.
2. On dit que a et b sont **reliés** s'il existe un chemin d'origine a et d'extrémité b .

Définition 1.4

Une partie A de $\mathbb{R}^n$ est **connexe par arcs** si tout couple de points de A est relié par un chemin restant dans A .

Exemple 1.11

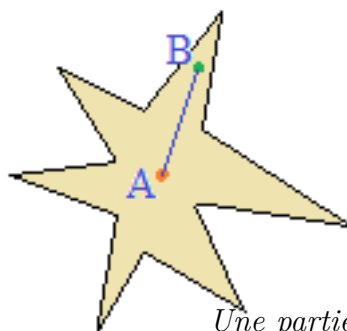


Une partie connexe par arcs.

Définition 1.5

Une partie non vide A de $\mathbb{R}^n$ est **étoilée** si il existe un point $a \in A$ tel que :

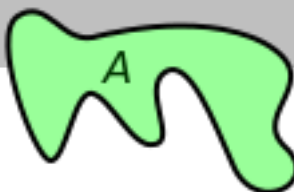
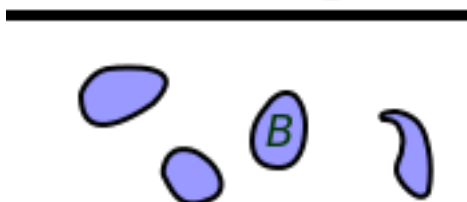
$$\forall x \in A \quad \{(1 - t)a + tx \mid t \in [0, 1]\} \subset A$$

Exemple 1.12

Une partie étoilée.

Définition 1.6

Un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{R}^n$ est dit **connexe** s'il ne peut pas s'écrire pas comme réunion disjointe de deux ensembles non vides.

**Exemple 1.13**

L'espace vert A est connexe, alors que l'espace bleu B ne l'est pas.

Théorème 1.2

Un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{R}^n$ est **simplement connexe** s'il est connexe et si tout lacet tracé dans $\mathcal{U}$ est homotope à un lacet constant.

Remarque 1.4

Intuitivement, un ensemble, est dit **simplement connexe** si on peut tirer sur le lacet pour le rétrécir jusqu'à ce qu'il ne forme plus qu'un point, il n'y a pas d'obstacle (c'est-à-dire de trou).

Exemple 1.14

Un ouvert
connexe ayant un
trou (et donc non
simplement
connexe)

Exemple 1.15

Pour chacun des ensembles suivant, dire de quel type d'ensemble il s'agit.

$\mathcal{D}(O; 1)$, $\mathcal{C}(O; 1)$, $\mathbb{R}^*$, $\mathbb{R}^{2*}$, une "étoile", et $\mathcal{D}_1 \cup \mathcal{D}_2$ la réunion de deux disques disjoints.

Propriété 1.4

convexe $\Rightarrow$ étoilé $\Rightarrow$ connexe par arcs $\Rightarrow$ connexe.

VII TD

Exercice 1.1

Linéariser $\cos^5 x$ puis $\sin^5 x$ en utilisant les formules d'Euler, puis la formule du binôme de Newton.

Réponse :

$$\cos^5 x = \frac{1}{16} (\cos(5x) + 5 \cos(3x) + 10 \cos x) \quad \sin^5 x = \frac{1}{16} (\sin(5x) - 5 \sin(3x) + 10 \sin(x)).$$

Exercice 1.2

Calculez les développements limités des fonction suivantes :

1. $\sin(x) \cos(2x)$ à l'ordre 6 en 0
2. $\frac{\ln(1+x)}{\sin(x)}$ à l'ordre 3 en 0
3. $x (\cos x)^{\frac{1}{x}}$ à l'ordre 4 en 0
4. $\ln \left(\frac{\sin(x)}{x} \right)$ à l'ordre 4 en 0.

Réponses :

1. $x - \frac{13x^3}{6} + \frac{121x^5}{120} + o(x^6)$
2. $1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$
3. $\frac{-x^2}{6} - \frac{x^4}{180} + o(x^4)$
4. $x(\cos x)^{\frac{1}{x}} = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{8} - \frac{5x^4}{48} + o(x^4).$

Exercice 1.3

Montrez les égalités suivantes en utilisant les formules de trigonométrie.

1. $-(\sin t)^3 \cos t = \frac{\sin 4t}{8} - \frac{\sin 2t}{4}.$
2. $\cos^2 t \sin t = \frac{\sin 3t}{4} + \frac{\sin t}{4}.$

Exercice 1.4

En utilisant (éventuellement) des équivalents, déterminer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\ln(\sin^2 x)}{\left(\frac{\pi}{2} - x\right)^2}$ Poser $u = \frac{\pi}{2} - x.$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{1 - \cos 2x}$

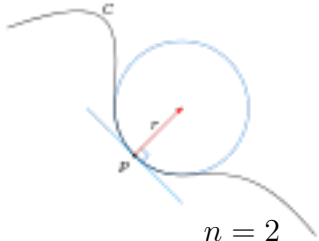
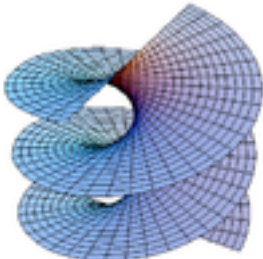
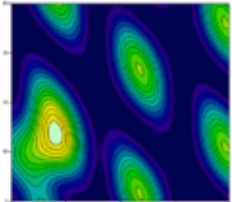
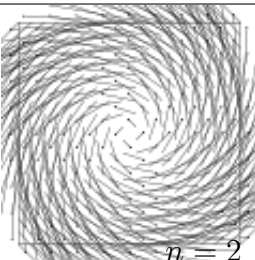
Chapitre 2

Fonctions de plusieurs variables : généralités et représentations graphiques

I Fonctions de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$

Dans tout de chapitre, on considère f une fonction de $U \subset \mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$ (avec $n, m \in \mathbb{N}^*$).

L'étude des fonctions à plusieurs variables peut se classifier selon le nombre de variables de départ et d'arrivée. Les objets étudiés sont alors des courbes, des surfaces, des champs scalaires ou vectoriels.

Objet	Représentation	Application	Opérations particulières
Courbe	 $n = 2$	$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$	Calcul de longueur d'un arc , de courbure .
Surface	 $n = 3$	$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^n$	Calcul de superficie , de courbure.
Champ scalaire	 $n = 2$	$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$	Calcul d'extremum , de gradient , de dérivée directionnelle , d'intégrale multiple , d'intégrale de surface , d'intégrale curviligne , de flux (mathématiques) flux .
Champ vectoriel	 $n = 2$	$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$	Calcul de gradient , de Divergence (analyse vectorielle) divergence , de rotationnel , d'intégrale de surface , d'intégrale curviligne , de flux (mathématiques) flux .

II Graphe

Définition 2.1

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables.

On appelle **graphe de f** , ou **surface représentative de f** , l'ensemble des points $(x; y; z)$ de l'espace $\mathbb{R}^3$ où $(x; y)$ est dans U et qui vérifient la relation $z = f(x; y)$.

Remarque 2.1

- Pour tracer le graphe d'une fonction d'une variable : pour chaque x sur son axe, on s'élevait d'une hauteur $y = f(x)$.
- En deux variables, c'est similaire : pour chaque point (x, y) sur le plan des variables, on s'élève d'une hauteur $z = f(x; y)$.

Remarque 2.2

Bien sûr, on peut définir également le graphe d'une fonction de trois, quatre, etc. variables. Hélas, le graphe d'une fonction de p variables est un objet de dimension p qui vit dans $\mathbb{R}^{p+1}$. On ne peut donc pas le visualiser pour $p \geq 3$. C'est pourquoi on ne considérera que des graphes de fonctions de deux variables.

Remarque 2.3

Comme en une variable, les fonctions de deux variables les plus simples sont les fonctions affines

$$(x; y) \mapsto ax + by + c$$

où a, b et c sont des constantes. Leur graphes sont des plans.

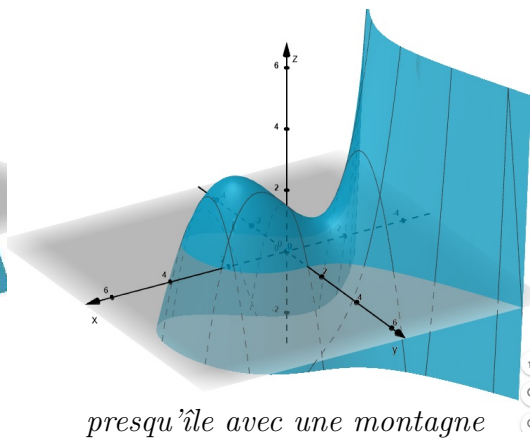
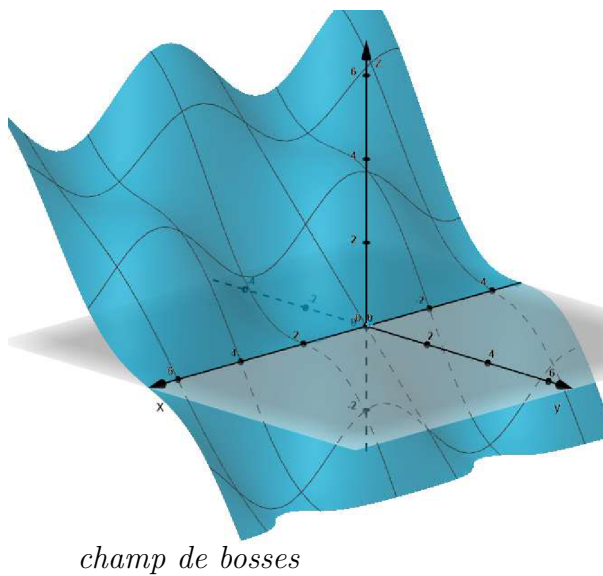
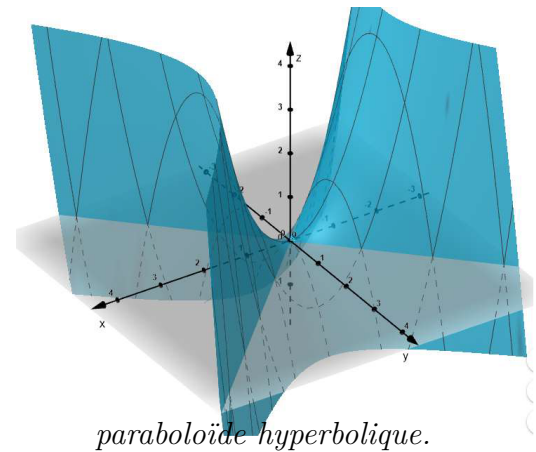
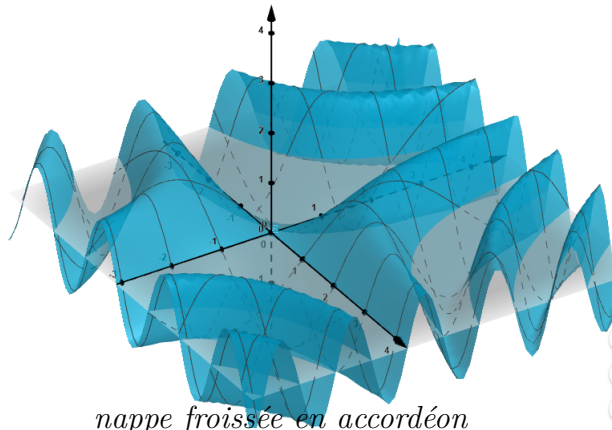
Exemple 2.1

Esquisser le graphe de la fonction : $f(x, y) = -x - y + 2$

Exemple 2.2

Associer les fonctions ci-dessous au graphe correspondant.

1. la fonction $f_1(x, y) = x^2 - y^2$ (selle de cheval, ou col de montagne ou parabololoïde hyperbolique).
2. la fonction $f_2(x, y) = -\frac{x^3}{3} - xy - y^2 + x + \frac{3}{2}$ (une presqu'île avec une montagne, et la mer d'équation $z = 0$).
3. la fonction $f_3(x, y) = \sin(x)\sin(y) - y$ (un champ de bosse).
4. la fonction $f_4(x, y) = \sin(xy)$ une nappe froissée en accordéon.



III Lignes de niveau

Définition 2.2

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables. Soit $h \in \mathbb{R}$. L'ensemble :

$$L_h = \{(x, y) \in U; f(x, y) = h\}$$

s'appelle la **ligne de niveau** h de f .

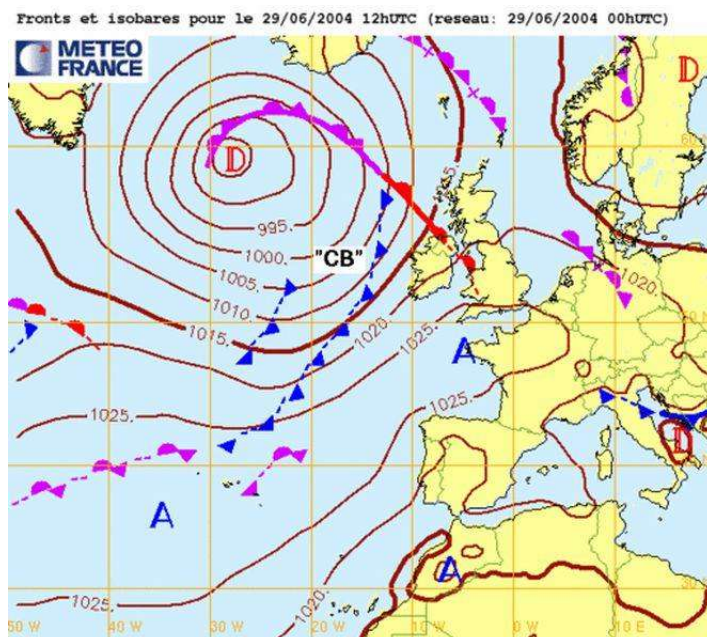
Remarque 2.4

Les lignes de niveau reflètent souvent une réalité physique.

- Pour les cartes géographiques représentant le relief, à la place d'une carte en trois dimension



- Sur une carte météorologique, elles sont les isothermes (points qui sont tous à la **même température**), et les isobares (points à la **même pression**).

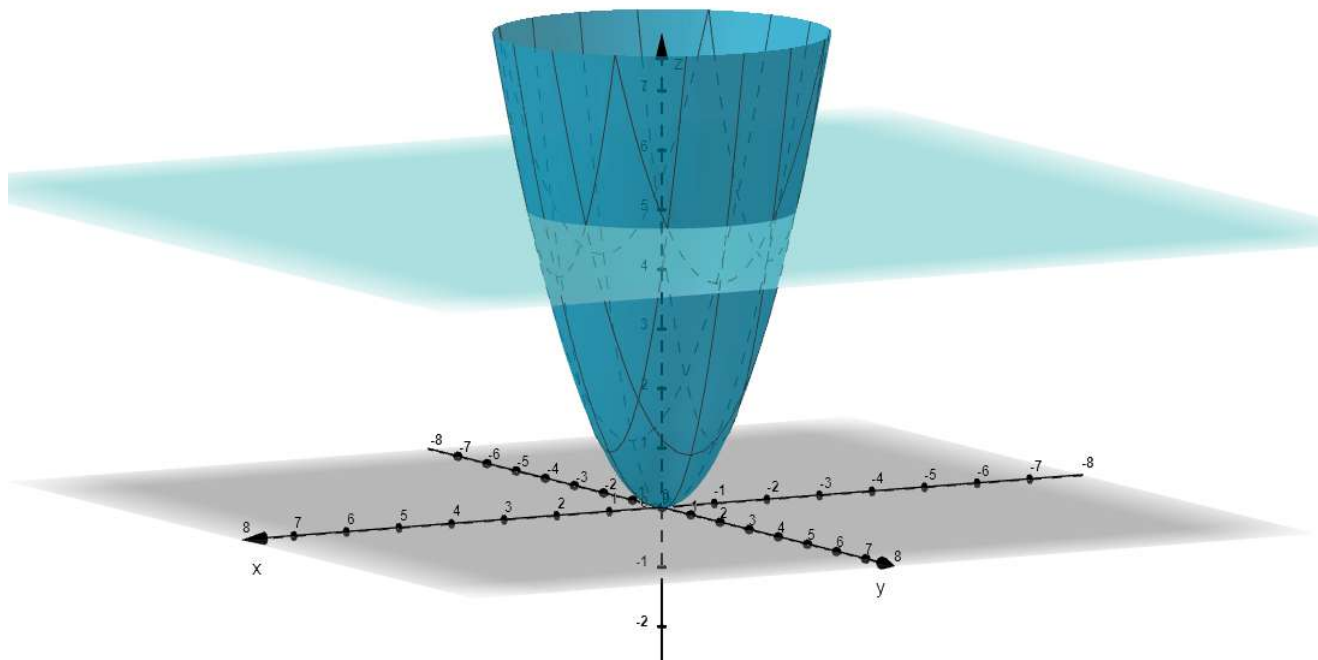


Propriété 2.1

Dans le cas où S est une surface de l'espace, La ligne de niveau h de f est obtenue en projetant dans le plan (Oxy) l'intersection du graphe de f avec le plan horizontal $z = h$.

Exemple 2.3

Ci-dessous la ligne de niveau 5 de la fonction f définie par $f(x, y) = x^2 + y^2$ vue comme intersection du graphe de cette fonction et du plan d'équation $z = 5$.

**Exemple 2.4**

1. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^2 + y^2$ "paraboloïde à une nappe"
 - (a) Déterminer et représenter quelques lignes de niveau de f .
 - (b) Esquisser la surface correspondant au graphe de f .
2. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = xy$.
Déterminer et représenter quelques lignes de niveau de f .

IV Fonctions partielles

Définition 2.3

Soit f une fonction de deux variables x, y et (x_0, y_0) un point du domaine de définition de f . On appelle **fonctions partielles** au point (x_0, y_0) les deux fonctions :

$$f_1 : x \mapsto f(x, y_0) \quad \text{et} \quad f_2 : y \mapsto f(x_0, y)$$

Exemple 2.5

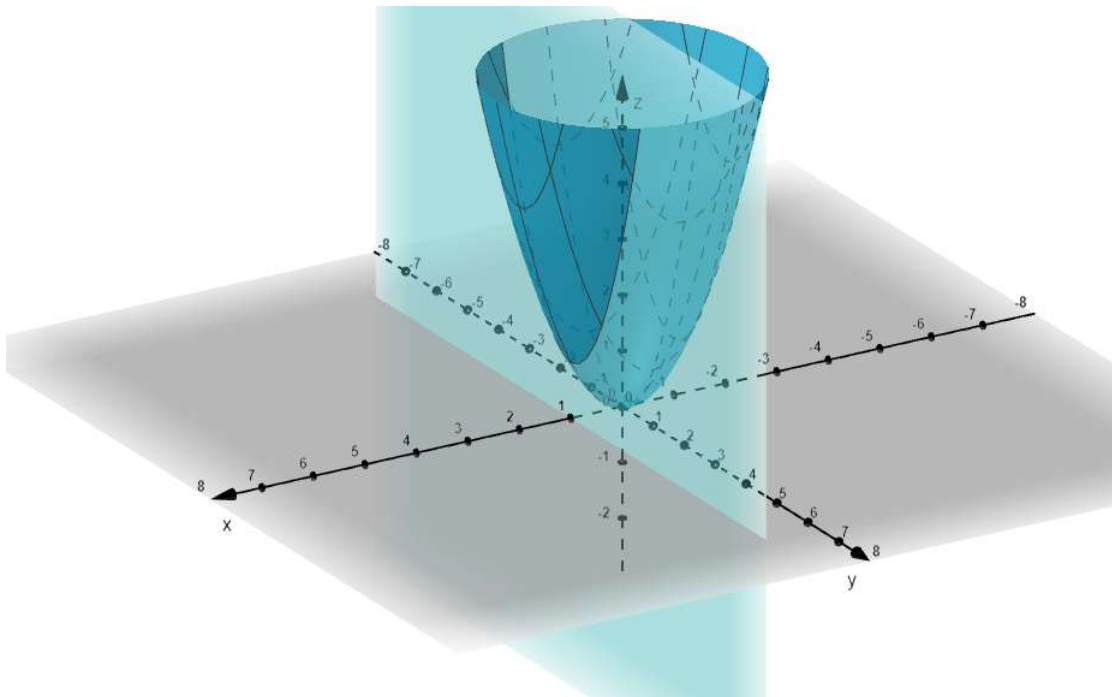
On reprend notre fonction définie par $f(x, y) = x^2 + y^2$.

1. Donner les fonctions partielles f_1 et f_2 au point $O(0, 0)$.
2. Donner les fonctions partielles f_1 et f_2 au point $(1, 2)$.

Exemple 2.6

Sur la figure ci-dessous, on a représenté le graphe de la fonction $f(x, y) = x^2 + y^2$ et le plan d'équation $x = 1$.

Leur intersection est le graphe d'une fonction partielle. Donner cette fonction partielle, de quelle type de courbe s'agit-il ?



V Différents objets

Remarque 2.5

Attention, les différents objets (ensemble de définition, graphe, lignes de niveaux, graphes des fonctions partielles) permettant de représenter graphiquement une même fonction mais vivent dans des espaces différents.

Ainsi, pour une fonction de deux variables $(x, y) \mapsto f(x, y)$:

- *le **graphe de f** est un sous-ensemble de l'espace $\mathbb{R}^3$ muni des coordonnées (x, y, z) ;*
- *l'**ensemble de définition** de f est un sous-ensemble du plan (Oxy) muni des coordonnées (x, y) ;*
- *le **graphe d'une ligne de niveau** de f est un sous-ensemble du plan (Oxy) muni des coordonnées (x, y) ;*
- *le **graphe d'une fonction partielle** $f_1 : x \mapsto f(x, y_0)$ est le graphe d'une fonction dans le plan vertical $y = y_0$ muni des coordonnées (x, z) ;*
- *le **graphe d'une fonction partielle** $f_2 : y \mapsto f(x_0, y)$ est le graphe d'une fonction dans le plan vertical $x = x_0$ muni des coordonnées (y, z) .*

VI Limite et continuité de champs scalaires et vectoriels

Définition 2.4

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

1. f est **continue** en $a \in U$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, (||x - a|| < \alpha \text{ et } x \in U) \Rightarrow ||f(x) - f(a)|| < \varepsilon$$

2. f est **continue** sur U si f est continue en tout point de U .
3. On note $\mathcal{C}^0(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$: l'ensemble des fonctions continues de $\mathbb{R}^n$ vers $\mathbb{R}^m$.

Remarque 2.6

Si f est continue en a peut s'écrire de façon plus synthétique :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} ||f(x) - f(a)|| = 0$$

Remarque 2.7

L'étude des limites et de la continuité conduit à de nombreux résultats contre-intuitifs. Ainsi, s'il est vrai qu'une fonction continue possède des fonctions partielles continues, la réciproque peut se révéler fausse. Voir exemple ci dessous.

Exemple 2.7

Soit f définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue sur $(x, 0)$ et sur $(0, y)$.
2. Montrer que f n'est pas continue en $(0, 0)$; pour cela on pourra utiliser le chemin (x, x) .

Exemple 2.8

Etudier la continuité sur $\mathbb{R}^2$ de la fonction suivante :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

VII TD

VII.1 Domaine de définition

Exercice 2.1

Dans chaque cas, déterminer et représenter le domaine de définition des fonctions données.

1. $f(x, y) = \frac{\sqrt{-y + x^2}}{\sqrt{y}}$
2. $f(x, y) = \frac{\ln y}{\sqrt{x - y}}$
3. $f(x, y) = \ln(x + y)$
4. $f(x, y, z) = \frac{\ln(x^2 + 1)}{y^z}$

Exercice 2.2

Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}\right)$
2. $f(x, y) = \frac{\sqrt{xy}}{x^2 - y^2}$
3. $f(x, y) = \ln(y + \sqrt{1 - x^2})$
4. $f(x, y) = \frac{\ln y}{\sin(2x) - y \cos x}$

VII.2 Lignes de niveau

Exercice 2.3

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x + y - 1$.

1. Déterminer et représenter quelques lignes de niveau L_k de f pour $k \in \mathbb{N}$.
2. Esquisser la surface correspondant au graphe de f .

Exercice 2.4

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = e^{y-x^2}$

1. Déterminer et représenter quelques lignes de niveau L_k de f pour $k \in \mathbb{N}$.
2. Esquisser la surface correspondant au graphe de f .

Exercice 2.5

Déterminez les courbes de niveaux des fonctions à deux variables suivantes. Dans chaque cas, représentez quelques lignes de niveaux.

1. $f(x, y) = \pi x + \pi^2 y + \pi^3$
2. $f(x, y) = e^{-\frac{y}{2x^2}}$
3. $f(x, y) = y - \sin^2(x)$
4. $f(x, y) = \ln(y^2 + xy + 1)$ (lignes de niveau $-2; 0; 1; 2$)

VII.3 Limite et continuité de champs scalaires

Exercice 2.6

Etudier la continuité sur $\mathbb{R}^2$ des fonctions suivantes :

1.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

2.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

3.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 y}{x^4+y^6} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

4.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^4}{x^4+y^6} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

5.

$$f(x, y) = \begin{cases} y^2 \sin \frac{x}{y} & \text{si } y \neq 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

6.

$$f(x, y) = \begin{cases} x e^{\arctan \frac{y}{x}} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exercice 2.7

Soit f la fonction définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0), \\ \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Soit a un réel fixé et M_z le point de coordonnées (z, az) . Que vaut $f(M_z)$? Calculez sa limite lorsque z tend vers 0. Que pourrait-on alors penser ?
2. Soit N_z le point de coordonnées (z, z^2) . Que vaut $f(N_z)$? Calculez sa limite lorsque z tend vers 0.
3. Que dire de la continuité de la fonction f ?

Exercice 2.8 (Prolongeons !)

Dans chaque cas, décidez si la fonction est prolongeable par continuité en l'origine.

1. $f(x, y) = \frac{x^5 + y^5}{x^2 + y^2}$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$
2. $f(x, y) = \frac{|xy|}{x + y}$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) \mid y = -x\}$
3. $f(x, y, z) = \frac{x^3 y z}{x + y + z}$ sur $\mathbb{R}^3 \setminus \{(x, y, z) \mid x + y + z = 0\}$.

Exercice 2.9 (Formes quadratiques)

On appelle f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x, y) = -\frac{9}{2}y^2 + 4y + xy - \frac{9}{2}x^2 + 4x - 4.$$

1. Démontrez que pour tous $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a $xy \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$.
2. Démontrez que $f(x, y) \leq -2$.
En déduire une conséquence graphique pour la surface d'équation $z = f(x, y)$.
3. Déterminez un plan de symétrie pour la surface d'équation $z = f(x, y)$.

Chapitre 3

Calcul différentiel

I Dérivabilité des fonctions réelles

Soit I un intervalle, $f : I \rightarrow \mathbb{R}^m$ une fonction, a et $a + h$ sont deux nombres réels de I avec $h \neq 0$.

I.1 Taux de variation

Définition 3.1

Le **taux de variation** de la fonction f entre a et $a + h$ (avec $h \neq 0$) est le rapport :

$$t(h) = \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

I.2 Nombre dérivé d'une fonction en un point

Définition 3.2

- Dire que la fonction f est **dérivable** en a signifie que le taux de variation de f entre a et $a + h$ a pour limite un nombre réel lorsque h tend vers 0.
- Ce nombre réel, lorsqu'il existe est appelé **nombre dérivé de f en a** et il est noté $f'(a)$.
- Lorsque f est dérivable en a , on a ainsi

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

I.3 Équation de la tangente

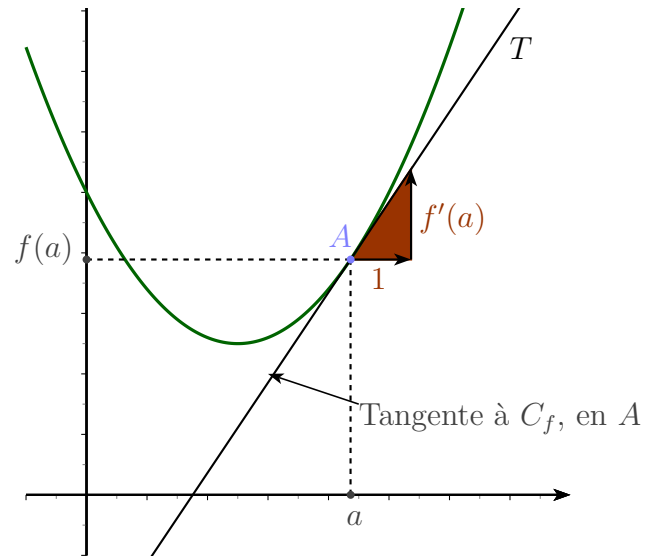
Définition 3.3

Dans un repère, soit f une fonction dérivable en a . La **tangente** T à la courbe C_f représentative de la fonction f au point A d'abscisse a est la droite passant par A et de coefficient directeur $f'(a)$.

Propriété 3.1

Dans un repère, l'équation réduite de la tangente à la courbe C_f au point d'abscisse a est

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$



Exemple 3.1

Etudier la dérivabilité en 0 des fonctions suivantes et en donner une interprétation graphique en rapport avec la tangente.

1. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^2$
2. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = |x|$

I.4 Classe de régularité

Définition 3.4

Soit I un intervalle et $k \geq 1$ un entier, on considère les espaces fonctionnels suivants :

- $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions continues de I vers $\mathbb{R}$;
- $\mathcal{D}^k(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de I vers $\mathbb{R}$ qui sont k fois dérivables ;
- $\mathcal{C}^k(I, \mathbb{R})$ le sous-ensemble de $\mathcal{D}^k(I, \mathbb{R})$ constitué des fonctions dont la k -ième dérivée est continue ;
- $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$, ou de manière strictement équivalente $\mathcal{D}^\infty(I, \mathbb{R})$: l'ensemble des fonctions indéfiniment dérivables (c'est-à-dire n fois dérivables pour tout entier n) de I vers $\mathbb{R}$, aussi appelées fonctions "lisses" ou "régulières".

Remarque 3.1

Puisque la dérivabilité implique la continuité, ces ensembles satisfont la suite d'inclusions :

$$\mathcal{C}^0(I) \supset \mathcal{D}^1(I) \supset \mathcal{C}^1(I) \supset \mathcal{D}^2(I) \supset \mathcal{C}^2(I) \supset \dots \supset \mathcal{D}^k(I) \supset \mathcal{C}^k(I) \supset \dots \supset \mathcal{C}^\infty(I).$$

II Dérivée par rapport à un vecteur (Dérivée directionnelle)

Définition 3.5

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Soit un point $a \in U$ et un vecteur $v \in \mathbb{R}^n$.

La **dérivée de f en a par rapport au vecteur v** , ou la **dérivée directionnelle en a dans la direction v** , notée $\partial_v f(a)$, est donnée par :

$$\partial_v f(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t}$$

lorsque la limite définie dans le membre de droite de l'équation ci-dessus existe.

Remarque 3.2

$\partial_v f(a)$ est la vitesse en a , ou la dérivée en a , de la courbe de variable réelle $t \mapsto f(a + tv)$.

Exemple 3.2

Soit la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = x^2 - y^2$.

Soit $a(1, 2)$ et $v(3, 5)$

Calculer si elle existe la dérivée de f en a par rapport au vecteur v : $\partial_v f(a)$.

III Dérivées partielles

Définition 3.6 (dérivée partielle en un point - $n = 2$)

Soient $a = (x_0, y_0)$ un point de $\mathbb{R}^2$, U un voisinage de a dans $\mathbb{R}^2$, et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de 2 variables.

La **dérivée partielle de f au point a par rapport à x** est, si elle existe,

- la dérivée directionnelle de f au point a dans la direction du 1er vecteur de la base canonique :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

- ou encore, la dérivée au point (x_0, y_0) de la fonction réelle d'une variable réelle

$$x \mapsto f(x, y_0)$$

Remarque 3.3

- On l'appelle également dérivée partielle d'ordre 1, ou première.
- On définit également la dérivée partielle de f au point a par rapport à y .
- En dimension n . On utilise également la notation $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = \partial_k f(a)$.
- En pratique, on calcule directement la fonction $(x, y) \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ sans passer par les fonctions partielles : on dérive par rapport à la variable x en considérant y comme une constante.

Définition 3.7 (fonctions dérivées partielles, cas $n = 2$)

Les **fonctions dérivées partielles** de f sont les fonctions de deux variables :

$$(x, y) \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \text{ et } (x, y) \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$$

Exemple 3.3

Calculer les dérivées partielles de la fonction $f(x, y) = \sin(2x + 3y) + 5y$ au point $(\pi/2; \pi/2)$.

Remarque 3.4

- Contrairement au cas des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$; l'existence de toutes les dérivées partielles de f en un point, n'implique pas la continuité de f en ce point. Voir exemple. [3.2](#).
- On dispose toutefois d'une condition suffisante : la différentiabilité d'une fonction en un point entraîne la continuité de la fonction en ce point. Voir partie [VIII](#).

Exemple 3.4

On définit la fonction :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Montrer que $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ existent en tout point de $\mathbb{R}^2$ et les calculer.
2. Montrer que f n'est pas continue en $(0, 0)$. (voir exemple 2.7)
3. Soit le vecteur $v(1, 1)$. Calculer si elle existe la dérivée de f au point O par rapport au vecteur v .

Définition 3.8

Le vecteur dont les composantes sont les dérivées partielles premières de f en un point donné a est appelé **gradient** de f au point a :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right)$$

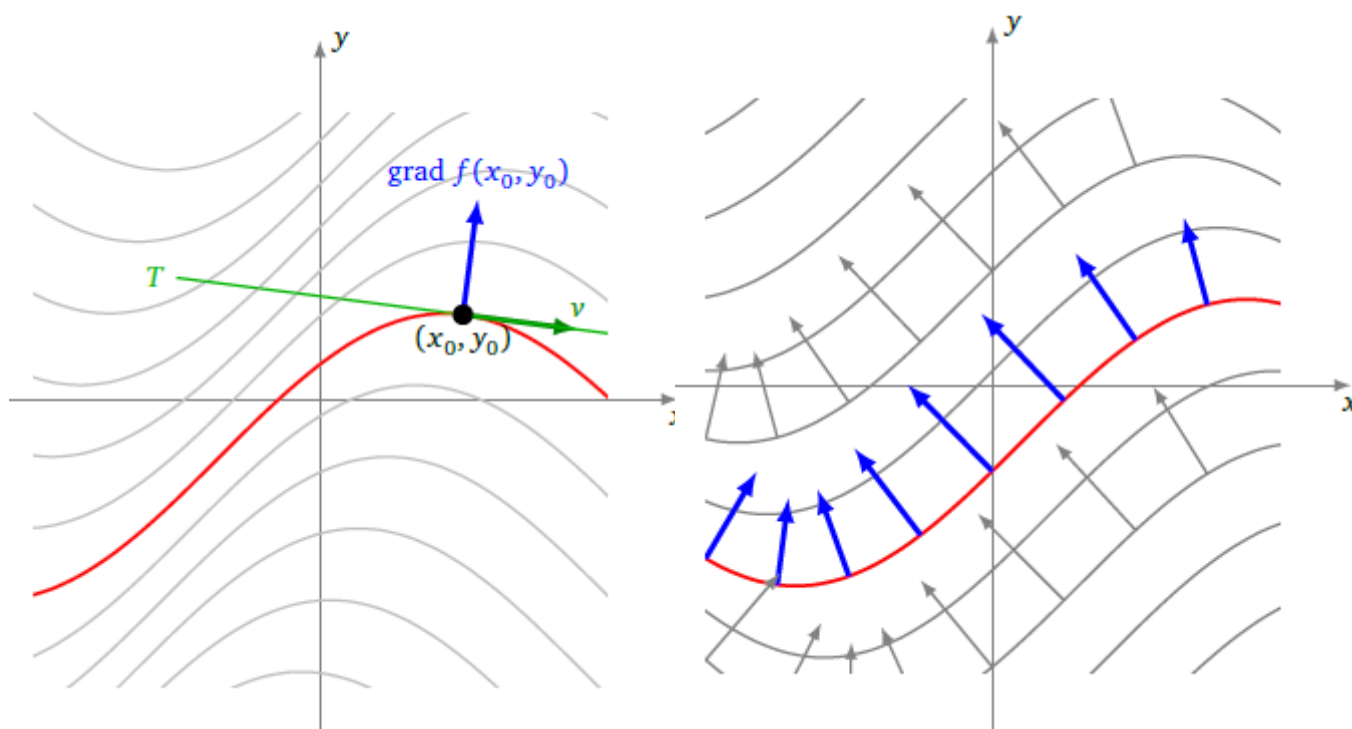
on le note aussi $\vec{\nabla} f(a)$ (lire "nabla").

Remarque 3.5 (interprétation géométrique)

Si f est de classe $\mathcal{C}^1$, alors le gradient de f au point a , quand il est non nul, indique la **direction** selon laquelle f augmente le plus vite, c'est la ligne de plus grande pente.

Propriété 3.2

Le vecteur gradient $\text{grad}f(a)$ est orthogonal à la ligne de niveau de f passant au point a .

**Exemple 3.5**

On reprend "la montagne" (voir chap. 2) d'équation $f(x, y) = -\frac{x^3}{3} - xy - y^2 + x + \frac{3}{2}$.

1. Calculer les dérivées partielles de f au point $(1, 1/2)$.
2. Donner le gradient de f au point $(1, 1/2)$.
3. En déduire la direction de plus grande pente au point $(1, 1/2)$.
Dans quelle direction roulerait une bille posée sur la surface en ce point ?

IV Plan tangent ($n = 2$)

Définition 3.9

Le plan d'équation :

$$z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \cdot (y - y_0)$$

est le **plan tangent** au graphe de f au point $(x_0; y_0; f(x_0; y_0))$

Remarque 3.6

Il s'agit du graphe de la meilleure approximation affine de f au voisinage de $(x_0; y_0)$.

Exemple 3.6

Déterminer l'équation du plan tangent pour la surface $z = \sqrt{19 - x^2 - y^2}$, au point $M_0(x_0, y_0, z_0) = (1, 3, 3)$.

Réponse : $x + 3y + 3z = 19$.

V Différentiabilité

V.1 Introduction

Remarque 3.7

- La **dérivabilité** définie pour une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ se généralise aux fonctions $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ avec la **différentiabilité**.
- De même, le **nombre dérivé** se généralise avec la **différentielle**.

Dans toute cette partie, on considère :

- une fonction $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$,
- a un point de U
- v un vecteur de $\mathbb{R}^n$
- $h \in \mathbb{R}^n$ tel que $a + h \in U$.

V.2 Définition

Définition 3.10 (Différentiabilité (au sens de Fréchet))

Soit une fonction $f : U \subset \mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$ et a un point de U .

- On dit que f est **différentiable en a** (au sens de Fréchet) s'il existe une application linéaire $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ telle que : $\forall h \in \mathbb{R}^n$:

$$f(a + h) = f(a) + L(h) + o(\|h\|) \quad (D1)$$

ou, de manière équivalente :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a) - L(h)}{\|h\|} = 0 \quad (D2)$$

- Une telle application linéaire L est alors unique.
- Elle est appelée **différentielle** de f en a et se note $L = df(a)$.

Exemple 3.7

Vérifier, en utilisant la définition, que les fonctions $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ suivantes sont différentiables dans le point indiqué :

1. $f(x, y) = xy - 3x^2$ en $(1; 2)$
2. $f(x, y) = y\sqrt{x}$ en $(4; 1)$

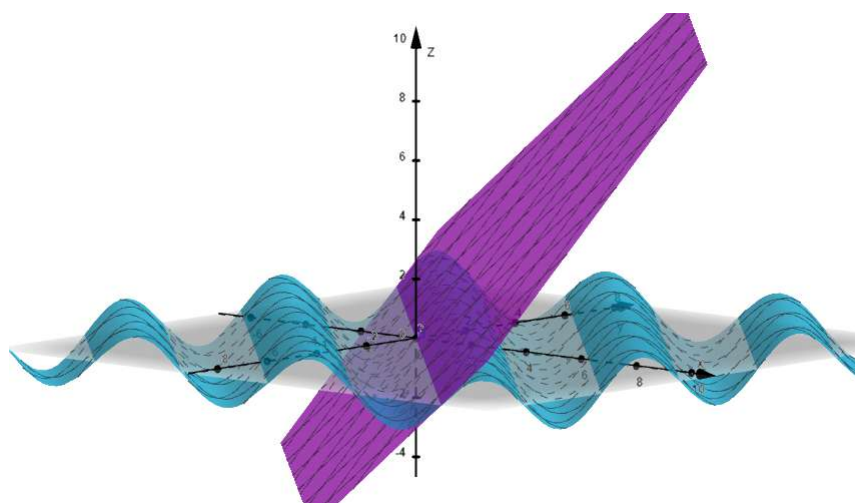
Indications :

1. Utiliser les coordonnées polaires centrées au point $(1; 2)$.
2. Utiliser le DL en 0 à l'ordre 1 de $\sqrt{1+t}$.

Exemple 3.8

On considère la fonction $f : (x, y) \mapsto \sin(2x + 3y)$.

1. (Question préliminaire). Montrer que $o(2x + 3y) = o(\|(x, y)\|)$.
2. En utilisant un développement limité à l'ordre 1 de $\sin$, montrer que f est différentiable en $(0, 0)$.
3. Donner la différentielle de f en $(0, 0)$.
4. En déduire une approximation affine de f au voisinage du point $O(0, 0)$.
5. On constate graphiquement que le plan d'équation est le plan tangent en $O(0, 0)$ au graphe de f .

**V.3 Propriétés****Propriété 3.3**

Si f est différentiable en a alors elle y est continue.

Remarque 3.8

- $df(a)$ est une application linéaire de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$.
- $df(a)h$ est un vecteur de $\mathbb{R}^m$.

Propriété 3.4 (Différentielle à partir des dérivées partielles)

Si f est différentiable en a alors :

$$df(a)(h) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)h_1 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(a)h_n$$

Exemple 3.9

On reprend la fonction de l'exemple 3.8.

Soit $f : (x, y) \mapsto \sin(2x + 3y)$. Déterminer $df(0,0)(x, y)$ à partir des dérivées partielles.

V.4 Formule de Taylor à l'ordre 1**Propriété 3.5**

Soit une fonction $f : U \subset \mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$ différentiable en un point $a \in U$.

Alors elle admet en ce point un développement limité à l'ordre 1, donné par :

$$f(a + h) = f(a) + df_a(h) + o(\|h\|) \quad (D3)$$

Propriété 3.6

1. Une fonction est **différentiable** en un point a si et seulement si elle admet un développement limité à l'ordre 1 en a .
2. **La différentielle** est la partie d'ordre 1 (donc linéaire) exactement.

V.5 Pour une fonction réelle à deux variables ($n = 2$)

On considère une fonction $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, on notera $z = f(x, y)$.

Propriété 3.7

Soit $a(x_0, y_0) \in U$.

Soit $h(x, y)$ dans un voisinage de $(0, 0)$.

- f est différentiable au point a s'il existe une formule de développement limité d'ordre 1 pour la fonction en ce point, c'est-à-dire :

$$f(x_0 + x, y_0 + y) = f(x_0, y_0) + \alpha x + \beta y + o\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right)$$

avec α et β des coefficients réels,

ou encore :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x_0 + x, y_0 + y) - f(x_0, y_0) - \alpha x - \beta y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

- Si la fonction est différentiable, on montre que les coefficients α et β sont bien les dérivées partielles de f . On peut alors écrire :

$$f(x_0 + x, y_0 + y) = f(x_0, y_0) + L(x_0, y_0)(x, y) + o(\|(x, y)\|)$$

avec l'expression suivante qui est linéaire en $h(x, y)$:

$$L(x_0, y_0)(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)y$$

Remarque 3.9 (Interprétation intuitive de L)

Soit f une application différentiable.

Si les variables subissent une petite modification $\delta \vec{\ell}$, l'effet sur la fonction est une modification $\delta f = L(\delta \vec{\ell})$.

Propriété 3.8

Si f est différentiable en a alors :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

VI Champs scalaires différentiables

Propriété 3.9

Si $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est un champ scalaire différentiable en a , sa différentielle $df(a)$ est une forme linéaire.

Ainsi, $df(a)(h)$ peut s'exprimer comme produit scalaire entre h et un certain vecteur de $\mathbb{R}^n$ appelé **gradient** et noté $\nabla f(a)$. Ce qui s'écrit :

$$df(a)h = \nabla f(a) \cdot h$$

Exemple 3.10

Soit la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = \sin(2x + 3y)$.

Soit le point $a(0, 0)$ et le vecteur $h(x, y)$.

Calculer $df(a)h$ en utilisant le gradient.

Exemple 3.11 (Travail sur les différentes notations)

Soit $a(1, 2)$ et $v(3, 5)$. Soit la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = x^2 - y^2$.

1. Exprimer son gradient au point (x, y) puis au point a .
2. Exprimer sa différentielle (qui est une application linéaire) au point $a(x, y)$:
 - (a) sous forme matricielle
 - (b) sous forme d'une application
3. Exprimer la différentielle (qui est une application linéaire) au point $a(1, 2)$:
 - (a) sous forme matricielle
 - (b) sous forme d'une application
4. Exprimer $df(a)v$ avec $v = (3, 5)$

VII Lien entre dérivée directionnelle et différentielle

Théorème 3.1

Si f est différentiable en $a \in U$, alors, pour tout vecteur $v \in \mathbb{R}^n$:

- $\partial_v f(a)$ existe
- et s'exprime suivant la relation :

$$\partial_v f(a) = df(a)(v)$$

Exemple 3.12

Soit la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = x^2 - y^2$. Soit $a(1, 2)$ et $v(3, 5)$

1. Calculer les dérivées premières.
2. Calculer $\partial_v f(a)$,
 - (a) en utilisant sa définition. Voir exemple [3.2](#)
 - (b) en utilisant la différentielle.

Remarque 3.10

La réciproque est fausse : le fait qu'une application présente des dérivées en a dans toutes les directions n'assure pas sa différentiabilité, ni même sa continuité.

Propriété 3.10

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Soit un point $a \in U$.

Si f est différentiable en a , alors pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, $\partial_i f(a)$ existe.

Remarque 3.11

La réciproque est fausse. Voir exemple ???.

VIII Fonction de classe $\mathcal{C}^1$

Définition 3.11

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Soit un point $a \in U$.

f est de **classe** $\mathcal{C}^1$ sur U si f admet sur U des dérivées partielles premières sur U et chacune des fonctions dérivées partielles est continue sur U .

Théorème 3.2

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Soit un point $a \in U$.

Si f est de **classe** $\mathcal{C}^1$ en a alors f est différentiable en a .

Remarque 3.12

La réciproque est fausse : la différentiabilité d'une fonction en un point n'entraîne pas la continuité des dérivées partielles en ce point. Voir exemple [3.13](#).

Exemple 3.13

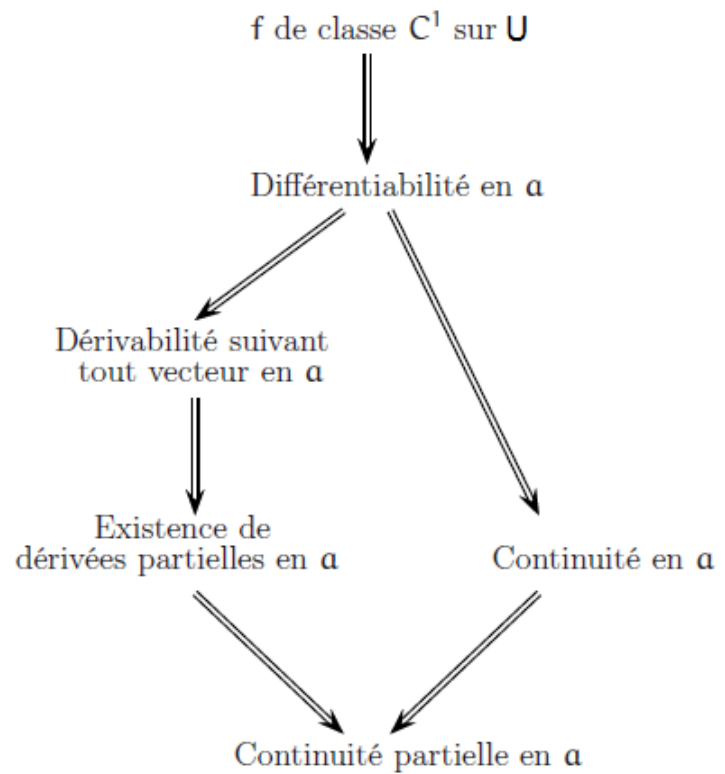
On considère la fonction :

$$f(x, y) = \begin{cases} 3y + x^2 \sin(1/x) & \text{si } x \neq 0 \\ 3y & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Calculer s'ils existent les nombres : $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 7)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 7)$.
2. Montrer que f est différentiable en $(0, 7)$
3. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ pour $x \neq 0$.
4. Montrer que cependant, la fonction $(x, y) \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ n'a pas de limite en $(0, 7)$.
5. Montrer que $f \in \mathcal{C}^1$ en $(0; 7)$.

Remarque 3.13

Dans le schéma ci-dessous, toute implication qui n'est pas écrite est fausse.

**Exemple 3.14**

On définit la fonction

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. f est-elle continue sur $\mathbb{R}^2$?
2. (a) Donner $\nabla f(x, y)$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{O\}$
(b) Donner $\nabla f(0, 0)$.
3. Montrer que $\partial_x f$ est continue sur $\mathbb{R}^2$.
4. f est-elle différentiable sur $\mathbb{R}^2$?

IX Calcul matriciel des différentielles

Propriété 3.11

Soit

$$f : U \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix}$$

différentiable en un point $a \in U$.

Alors, sous forme matricielle :

$$df_a(h) = J_f(a) \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix}$$

$df_a(h)$ est le produit matriciel de la matrice jacobienne de f en a par le vecteur h .

Où $J_f(a)$ est la **matrice jacobienne** de f au point a et :

$$J_f(a) := \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix} \in M_{n,m}(\mathbb{R})$$

Exemple 3.15

Soit la fonction :

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} \sin x \\ x^2 + y \\ ye^x \end{pmatrix}$$

Justifier que f est différentiable sur $\mathbb{R}^2$, puis donner sa matrice Jacobienne en tout point de $\mathbb{R}^2$.

Remarque 3.14

Si f est différentiable en un point a alors f admet des dérivées partielles en ce point mais la réciproque est fausse, voir exercice [3.11](#).

X Théorème des fonctions implicites

Théorème 3.3

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, avec U un ouvert.

Soit $(x_0, y_0) \in U$ tel que :

- $f(x_0, y_0) = 0$
- $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$.

Alors il existe une fonction réelle φ de classe $\mathcal{C}^1$ de la variable x définie, au voisinage de x_0 telle que au voisinage de (x_0, y_0) :

$$f(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = \varphi(x)$$

De plus :

$$\varphi'(x_0) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)}{\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)}$$

Remarque 3.15

En particulier $\varphi(x_0) = y_0$.

Exemple 3.16 (GGB)

On considère la courbe plane d'équation :

$$(E) : x^2 + y^2 = 4$$

1. Tracer le grahe de cette courbe plane.
2. Vérifier que l'équation (E) définit une fonction $y = \varphi(x)$ au voisinage de $(\sqrt{3}; 1)$.
3. Calculer $\varphi'(\sqrt{3})$.
4. En déduire l'équation de la tangente au graphe de la fonction φ en le point $(\sqrt{3}; \varphi(\sqrt{3}))$, puis la tracer.
5. (a) En dérivant deux fois la relation (E) évaluée en $(x, y) = (x, \varphi(x))$ pour x dans un voisinage de $\sqrt{3}$, déterminer $\varphi''(\sqrt{3})$.
 (b) En déduire le DL à l'ordre 3 en $\sqrt{3}$ de φ .
 (c) En déduire la position relative de la courbe de φ par rapport à sa tangente au voisinage de $\sqrt{3}$.
6. Expliciter φ .

XI Dérivées d'ordres supérieurs

Définition 3.12

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Soit un point $a \in U$.

f est de **classe** $\mathcal{C}^k$ sur U si f admet sur U des dérivées partielles d'ordre k sur U et chacune des fonctions dérivées partielles est continue sur U .

Théorème 3.4 (Théorème de Schwartz)

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et f une fonction de classe $\mathcal{C}^2(U, \mathbb{R}^m)$.

Alors, pour tout $a \in U$ et tous $i, j \in \{1, \dots, n\}$ on a :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a).$$

Remarque 3.16

- Autrement dit, ce théorème dit que pour les fonctions suffisamment régulières, l'ordre de dérivation par rapport aux variables n'a pas d'importance. Il suffit en fait que les dérivées partielles existent au voisinage d'un point a et soient continues en a pour pouvoir intervertir l'ordre de dérivation.
- En revanche, sans l'hypothèse de continuité des dérivées secondes au point a , le résultat du théorème devient faux. Voir exercice [3.12](#).

XII TD

XII.1 Plan tangent

Exercice 3.1

Déterminer l'équation du plan tangent pour la surface

$$z = \sin(\pi xy) \exp(2x^2y - 1)$$

au point $M_0(x_0, y_0, z_0) = (1, 1/2, 1)$.

Réponse : $2x + 2y - z = 2$.

Exercice 3.2

Soit $f(x, y) = 3x^2y^3$.

1. Déterminer l'équation du plan P_0 tangent au-dessus du point $a(x_0, y_0) = (1, 2)$. **Réponse :** $6x_0^2y_0z = 29$.

2. (a) Déterminer l'équation du plan P_0 tangent au-dessus du point $a(x_0, y_0)$.

Réponse : $6x_0x_0y_0^2yz = 3x_0^2y_0^3$

- (b) Trouver les points pour lesquels le plan tangent est parallèle à P_0 .

Réponse : comme seul autre point $(1, 2)$.

XII.2 Dérivées partielles

Exercice 3.3

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = (x^2 + y^2)^x$ pour $(x, y) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 1$.

1. La fonction f est-elle continue en $(0, 0)$?
2. Déterminer les dérivées partielles de f en un point quelconque distinct de l'origine.
3. La fonction f admet-elle des dérivées partielles par rapport à x , à y en $(0, 0)$?

Exercice 3.4

Soit

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

1. Montrer que :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \begin{cases} \frac{y(x^4 + 4x^2y^2 - y^4)}{(x^2 + y^2)^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

et que

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \begin{cases} \frac{x(x^4 - 4x^2y^2 - y^4)}{(x^2 + y^2)^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

2. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$. En $(0, 0)$, on pourra utiliser les coordonnées polaires et on montrera soigneusement la majoration.

Exercice 3.5

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^3$ par $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + 3z^2$.

Soit $a(1, 1, 0)$ et $v(1, 2, -1)$.

Calculer $\partial_v f(a)$, en utilisant la définition de la dérivée directionnelle.

Exercice 3.6

On considère la fonction f définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } xy = 0 \\ 1 & \text{si } xy \neq 0 \end{cases}$$

1. Expliciter graphiquement la condition $xy = 0$.
2. Montrer que f admet des dérivées partielles en $(0, 0)$.
3. (a) Montrer que cependant f n'est pas continue.
(b) f est-elle différentiable en $(0, 0)$?

Exercice 3.7

Soit f le passage en coordonnées polaires.

1. Ecrire la bijection sur $\mathbb{R}^2$.
2. Ecrire sa matrice jacobienne.
3. Calculer son Jacobien.
4. Illustration graphique de la surface élémentaire et formule du changement de variable pour les intégrales doubles.

Exercice 3.8

Reprendre toutes les questions de l'exercice 3.7 avec les coordonnées cylindriques puis sphériques.

XII.3 Différentielle**Exercice 3.9**

Vérifier, en utilisant la définition, que les fonctions $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ suivantes sont différentiables dans le point indiqué :

1. $f(x, y) = xy - 3y^2$ en $(2; 1)$
2. $f(x, y) = xy + 3y^2$ en $(2; 1)$
3. $f(x, y) = |y| \ln(1 + x)$ en $(0; 0)$ Passer

Indications

1. Utiliser les coordonnées polaires centrées au point $(1; 2)$.
2. Utiliser le DL en 0 à l'ordre 1 de $\sqrt{1+t}$.

Exercice 3.10

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^3$ par $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + 3z^2$.

Soit $a(1, 1, 0)$ et $v(1, -1, 2)$

1. Calculer les dérivées premières.
2. Calculer $\partial_v f(a)$, en utilisant la différentielle.

Exercice 3.11 (GGB)

On définit la fonction

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. f est-elle continue sur $\mathbb{R}^2$?
2. (a) Donner $\nabla f(x, y)$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$
(b) Donner $\nabla f(0, 0)$ s'il existe.
3. Montrer que $\partial_x f$ n'est pas continue en $(0, 0)$.
Peut-on en déduire que f n'est pas différentiable ?
4. f est-elle différentiable ?

Exercice 3.12

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 y^2 \sin \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

1. f est-elle continue sur $\mathbb{R}^2$?
2. (a) Donner $\nabla f(x, y)$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus (Oy)$.
(b) Donner $\nabla f(0, 7)$.
3. Montrer que $\partial_1 f$ n'est pas continue en $(0, 7)$.
4. Montrer que f est-elle différentiable en $(0, 0)$.

XII.4 Théorème des fonctions implicites**Exercice 3.13**

On considère la courbe plane d'équation :

$$(E) : y^2 - y = 3x$$

1. Vérifier que l'équation (E) définit une fonction $y = \varphi(x)$ au voisinage de $(2; -2)$.
2. Calculer $\varphi'(2)$.
3. En déduire l'équation de la tangente au graphe de la fonction φ en le point $(2; \varphi(2))$.
4. On admet que φ est de classe $\mathcal{C}^2$ au voisinage de 0. Calculer $\varphi''(2)$. En déduire le développement limité de φ au voisinage de 2.

Réponse :

$$1. \quad 2. \quad \varphi'(2) = -\frac{3}{5} \quad 3. \quad y = -\frac{3}{5}x - \frac{4}{5} \quad 4. \quad \varphi''(2) = \frac{9}{125}$$

Exercice 3.14

On considère la courbe d'équation $e^{x-y} = 1 + 2x + y$.

Donner la tangente à cette courbe au point $(0, 0)$.

Réponse : $y = -\frac{1}{2}x$.

Exercice 3.15

1. Montrer que l'équation : $x^3 + y^3 - 3xy = 1$ définit au voisinage de 0 une fonction implicite : $y = \varphi(x)$ telle que $\varphi(0) = 1$.
2. Donner le DL de φ en 0 à l'ordre 1.

Exercice 3.16

Montrer que l'égalité $2e^{x+y} + y - x = 0$ définit une fonction implicite : $y = \varphi(x)$ au voisinage de $(1, -1)$.

1. Calculer $\varphi'(1)$.
2. Calculer $\varphi''(1)$.

Réponse :

$$1. \varphi'(1) = -\frac{1}{3}. \quad 2. \varphi''(1) = -\frac{8}{27}.$$

Exercice 3.17

On considère la courbe plane d'équation :

$$(E) : xe^y + ye^x = 0$$

1. Vérifier que l'équation (E) définit une fonction $y = \varphi(x)$ au voisinage de $(0; 0)$.
2. Calculer $\varphi'(0)$.
3. (a) En dérivant deux fois la relation (E) évaluée en $(x, y) = (x, \varphi(x))$ pour x dans un voisinage de 0, déterminer $\varphi''(0)$.
(b) En déduire le DL à l'ordre 2 en 0 de φ .
Réponse : $\varphi(x) = -x + 2x^2 + o(x^2)$.
(c) En déduire la position relative de la courbe de φ par rapport à sa tangente au voisinage de 0.

XII.5 Dérivées d'ordres supérieurs**Exercice 3.18**

Soit

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

1. Montrer que f est de classe C^1 (au moins) sur $\mathbb{R}^2$.
2. Calculer après avoir justifié qu'elles existent, calculer : $\frac{\partial f}{\partial x}(0, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0)$
3. Montrer que les dérivées partielles croissées d'ordre 2 de f en $(0, 0)$ existent mais qu'elles ne sont pas égales.
4. f est-elle de classe C^2 en $(0, 0)$?

Réponse :

$$1. \quad 2. \frac{\partial f}{\partial x}(0, y) = -y \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) = x \quad 3. \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = -1 \text{ tandis que } \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 1. \quad 4.$$

Chapitre 4

Généralités et étude théorique des problèmes d'optimisation

Dans ce chapitre, on considère une fonction $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ et a un point de U .

I Topologie

Définition 4.1

- L'**adhérence** d'une partie U , noté $\overline{U}$ est le "plus petit" (au sens de l'inclusion) fermé contenant U .
- L'**intérieur** d'une partie U , noté $\overset{\circ}{U}$ est le "plus grand" (au sens de l'inclusion) ouvert inclus dans U .
- La **frontière** de U (notée ∂U ou $Fr(U)$) est l'adhérence de U privée de l'intérieur de U :

$$\partial U = \overline{U} \setminus \overset{\circ}{U}$$

Exemple 4.1

On considère, dans $\mathbb{R}$ muni de la distance usuelle, $U = [0; 1[$.
Donner l'adhérence, l'intérieur et la frontière de U .

II Point critique

Définition 4.2

1. • Un **point critique** d'une fonction f , est un point a tel que $\nabla f(a) = 0$.
• Dans ce cas, la valeur $f(a)$ est appelée une **valeur critique**.
2. • Un point qui n'est pas critique, est appelé un **point régulier**.
• Dans ce cas, la valeur $f(a)$ est appelée une **valeur régulière**.

Remarque 4.1

Si $a = (x_0, y_0)$ est un point critique, cela signifie que le plan tangent au graphe de f au point $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ est horizontal.

Exemple 4.2

Soit la fonction définie par $f(x, y) = 2x^2y + 2x^2 + y^2$.

1. Déterminer le(s) point(s) critique(s).
2. La nature de ces points sera étudiée dans l'exemple 4.4.

III Maximum, minimum, point-selle**Propriété 4.1**

Une partie A de $\mathbb{R}^n$ est compacte si et seulement si A est fermée et bornée.

Définition 4.3

- On dit que f atteint en a un **maximum local** s'il existe un voisinage V de a tel que pour tout élément (x, y) de $V \cap U$, on ait $f(x, y) \leq f(a)$.
- On dit alors que $f(a)$ **est un maximum local** de f sur U
- et que a **est un point de maximum local** de f .
- Un **extremum local** est un maximum ou un minimum local.

Propriété 4.2

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ avec U **un compact non vide** de $\mathbb{R}^2$. Alors :

- f est bornée sur U .
- f atteint ses bornes inférieure et supérieure.

Exemple 4.3

On considère la fonction f définie par $f(x, y) = x^2 + y^2$.

Dans chaque cas donner les bornes supérieur et inférieur de f , sont-elles atteintes ?

1. $f : \overline{\mathcal{D}}(O; 2) \rightarrow \mathbb{R}$.
2. $f : \mathcal{D}(O; 2) \rightarrow \mathbb{R}$.

Propriété 4.3

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ avec U **un ouvert** de $\mathbb{R}^2$.

Si f admet un extremum en un point a de U alors a est un point critique de f .

Exemple 4.4

On considère la fonction f définie par $f(x, y) = x^2 + y^2$.

Dans chaque cas : donner les extremums de f , s'agit-il de valeurs critiques ?

1. $f : \overline{\mathcal{D}}(O; 2) \rightarrow \mathbb{R}$.
2. $f : \mathcal{D}(O; 2) \rightarrow \mathbb{R}$.

Remarque 4.2

La réciproque est fausse : une fois qu'on a déterminé les points critiques d'une fonction, il faut examiner leur nature.

Définition 4.4

*On dit que a est un **point selle** d'une fonction f si :*

- *a est un point critique de f*
- *f ne présente pas d'extremum local en a .*

Remarque 4.3

*Le terme **point-selle** fait référence à la forme de selle de cheval.*

*On utilise aussi l'appellation **point col**, en renvoyant alors à l'image du col de montagne.*

Exemple 4.5

Soit la fonction définie par $f(x, y) = x^2 + y^2$

1. *Déterminer le(s) point(s) critique(s).*
2. *Pour le(s) point(s) a critique(s) obtenu(s), déterminer la nature du point critique en étudiant la différence $f(x, y) - f(a)$.*
3. *f admet-elle d'autres extremums globaux ? Justifier.*

IV Hessienne, Formule de Taylor au second ordre

Définition 4.5

Soit une fonction f à valeurs réelles : $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} ; (x_1, \dots, x_n) \mapsto f(x_1, \dots, x_n)$ dont toutes les dérivées partielles secondes existent.

La **matrice hessienne** $H(f)$ est définie par : $H_{ij}(f) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ pour $i, j \in \{1, \dots, nb\}$.

Autrement dit :

$$H(f) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

Propriété 4.4

Pour une fonction $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ en $a \in U$, on a :

$$f(a + h) = f(a) + \nabla f(a) \cdot h + \frac{1}{2} h^T H(a) h + o(\|h\|^2)$$

où ∇f est le gradient de f et $H(a)$ est sa matrice hessienne évaluée en a .

Remarque 4.4

Par exemple pour une fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ en $a = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$f(x_0 + x, y_0 + y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)y \quad (4.1)$$

$$+ \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)x^2 + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)y^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)xy \quad (4.2)$$

$$+ o(x^2 + y^2). \quad (4.3)$$

V Notations de Monge

Propriété 4.5 (Notations de Monge)

Si $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur U un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et $a = (x_0, y_0)$ un point critique de U .

Les notations de Monge sont :

$$r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0), s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0), t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)$$

Soit $\Delta = rt - s^2$.

1. Si $\Delta > 0$, alors a est un extremum local

- Si $r > 0$ c'est un minimum local.
- Si $r < 0$ c'est un maximum local.

de f de f sur U .

2. Si $\Delta < 0$, alors a est un point col (point selle).

3. Si $\Delta = 0$, alors on ne peut pas conclure !

Remarque 4.5

Dans le cas $\Delta \neq 0$: quitte à effectuer un changement de repère. On a la caractérisation suivante :
Un point-selle a d'une fonction f définie sur U est un point $a = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ tel que :

- $x \mapsto f(x, y_0)$ atteint un maximum local en x sur $\mathbb{R}$
- $y \mapsto f(x_0, y)$ atteint un minimum local en y sur $\mathbb{R}$.

Exemple 4.6

Soit la fonction définie par $f(x, y) = 2x^2y + 2x^2 + y^2$

1. Déterminer le(s) point(s) critique(s). (voir exemple 4.2).
2. Déterminer la nature des points critiques en utilisant les notations de Monge.
On présentera la démarche à l'aide d'un tableau.
3. f admet-elle des extremums globaux ?

Remarque 4.6

La propriété 4.5 ne donne pas de condition nécessaire. Par exemple une fonction peut admettre un point col sans que l'on ait $\Delta < 0$.

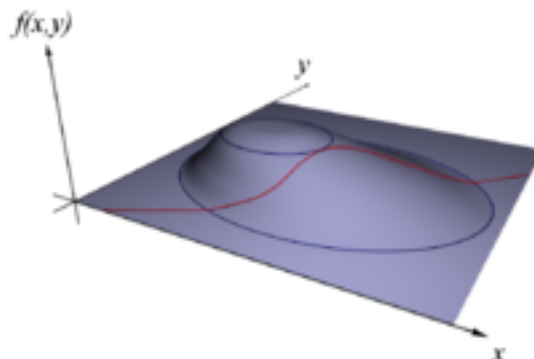
Exemple 4.7

On considère la fonction $(x, y) \mapsto f(x, y) = x^4 - y^4$.

1. Montrer que le point $(0; 0)$ est un point-selle.
2. Montrer que $\Delta = 0$.

VI Optimisation sous contraintes

Dans toute cette partie, on considère f et $g : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ dans un ouvert U de $\mathbb{R}^2$



Remarque 4.7

La méthode des multiplicateurs de Lagrange permet de trouver un extremum (sur la figure le point le plus élevé possible) tout en satisfaisant une contrainte (sur la figure un point de la ligne rouge).

Définition 4.6

- On appelle **Lagrangien** la fonction : $L : U \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x, y, \lambda) \mapsto f(x, y) - \lambda g(x, y)$
- λ est le **multiplicateur de Lagrange**.

Théorème 4.1

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$.

Soit a un point régulier de f .

Si f admet en $a(x_0, y_0)$ un extremum sous la **contrainte** $g(x, y) = 0$, alors

$$\nabla L(x_0, y_0, \lambda_0) = 0$$

$$\nabla f(a) = \lambda_0 \nabla g(a)$$

Exemple 4.8

On souhaite déterminer les extremums de la fonction définie par $f(x, y) = 5x^2 + 6y^2 - xy$ sous la contrainte $x + 2y = 24$.

1. Avec le Lagrangien

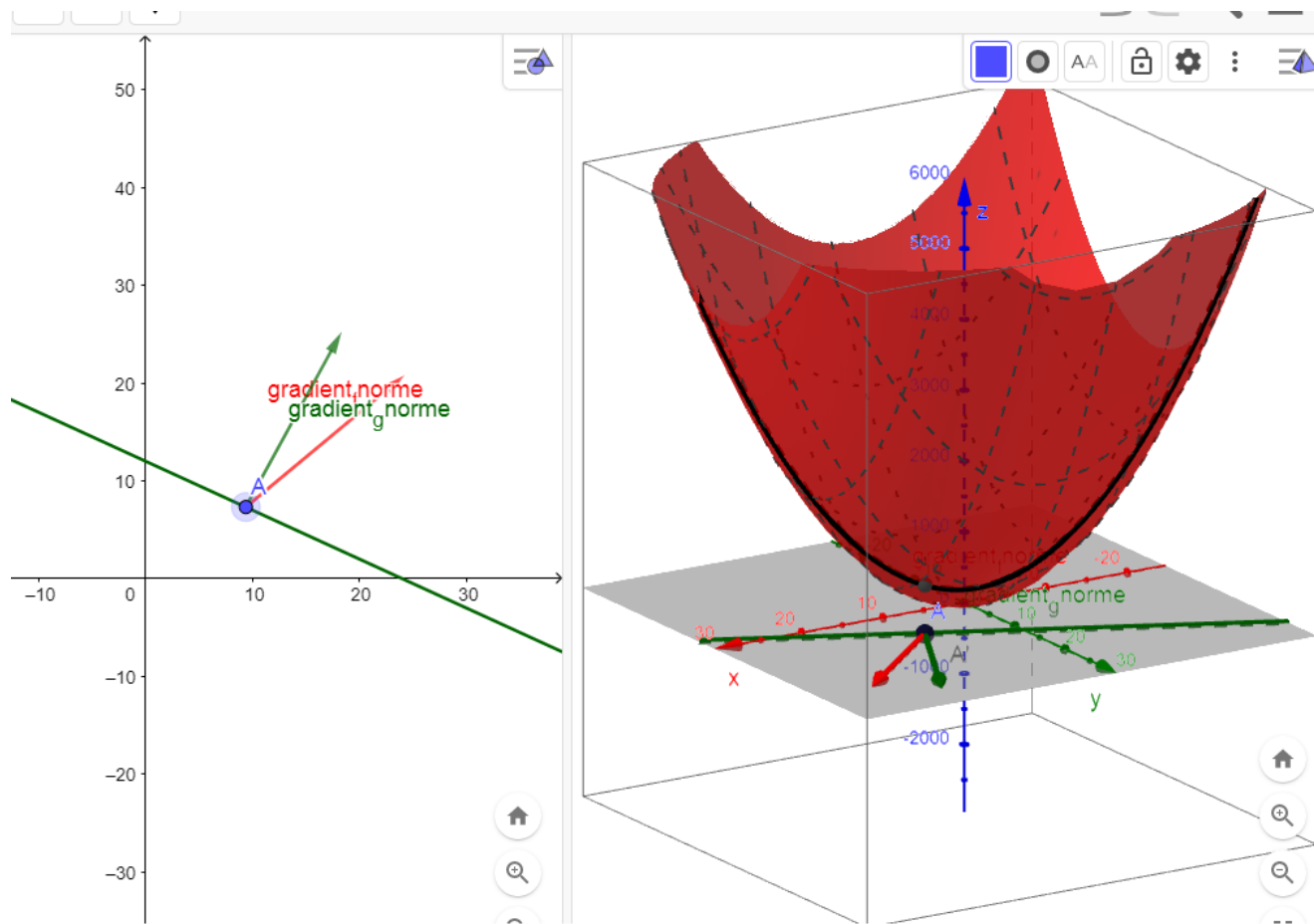
(a) Donner L

(b) Points critiques de L .

(c) Nature des points critiques de f sous contrainte g (locale).

(d) Donner le multiplicateur de Lagrange. Donner en une interprétation.

2. Expliciter la contrainte puis déterminer les points critiques.



VII TD

VII.1 Optimisation

Exercice 4.1

Soit la fonction définie par $f(x, y) = x^2 - y^2$

1. Déterminer le(s) point(s) critique(s).
2. Déterminer la nature du point critique à l'aide des notations de Monge.
3. Déterminer la nature du point critique à l'aide des chemins.
4. f admet-elle des extremums globaux ? Si oui précisez leur nature.

Exercice 4.2

Soit la fonction définie par $f(x, y) = y^2 - x^2 + \frac{x^4}{2}$.

1. Déterminer le(s) point(s) critique(s).
2. Déterminer la nature des points critiques à l'aide des notations de Monge.
3. f admet-elle des extremums globaux ? Si oui précisez leur nature.

Réponse : $(0, 0)$ point col ; $(\pm 1, 0)$ minimum local.

Exercice 4.3

Soit la fonction définie par $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x, y) \mapsto x^4 + y^4 - 4xy$

1. Montrer que $f(-x, -y) = f(x, y)$ et en déduire une conséquence graphique.
2. Déterminer le(s) point(s) critique(s).
3. Déterminer la nature des points critiques en utilisant les notations de Monge, si possible. Présenter la démarche à l'aide d'un tableau.
4. Montrer que f n'admet pas d'extremum local en $(0, 0)$
5. Montrer que $f(1+h, 1+k) - f(1, 1) = h^2(2h^2 + 1)^2 + k^2(2k^2 + 1)^2$.
En déduire la nature du point $(1, 1)$.
6. f admet-elle des extrema globaux ?

Réponses : points critiques $(0, 0)$, $(1, 1)$ et $(-1, -1)$.

Exercice 4.4

Soit la fonction définie par

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \mapsto x^2 + xy + y^2 + 2x + 3y$$

1. Déterminer le(s) point(s) critique(s).
2. Déterminer la nature du point critique en étudiant la différence $f(x, y) - f(a)$.
3. f admet-elle des extremums globaux ?

Réponse : minimum global en $(-\frac{1}{3}, \frac{4}{3})$ égal à $-\frac{7}{3}$, f n'admet pas de maximum local.

Exercice 4.5

Soit $\mathcal{S}$ la surface d'équation $x^4 - x^3 + xy - y^2 - z = 0$.

1. Déterminer les plans tangents à la surface $\mathcal{S}$ parallèle au plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
2. Etudier localement la position relative de la surface $\mathcal{S}$ et de son plan tangent en chacun des points ainsi obtenu.
3. Etudier la position relative globale de la surface $\mathcal{S}$ et du plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Réponses : $O(0,0,0)$ point selle, $A(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 0)$ point selle et $B(\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{256})$ ballon.

Exercice 4.6

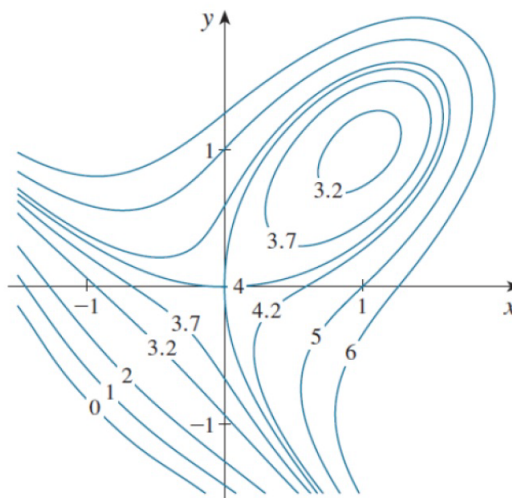
Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^4 - x^2y^2 + y^3 - 18x^2 + 3y^2$.

1. Que valent le gradient et la matrice hessienne de f ?
2. Déterminer les points stationnaires de f .
3. Donner la nature de ces points stationnaires.

Exercice 4.7 (Un joli paysage)

A partir de la carte des courbes de niveau ci-contre, localiser les points critiques de f et préciser pour chacun de ces points s'il s'agit d'un point selle, d'un maximum ou d'un minimum local. Vérifier le raisonnement sachant que :

$$f(x, y) = 4 + x^3 + y^3 - 3xy.$$

**Exercice 4.8**

Déterminer les extremas locaux des fonctions $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ suivantes.

Puis déterminer leur nature en utilisant la méthode de décomposition de Gauss.

1. $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y$
2. $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 2xy - 2y + 1$
3. $f(x, y) = x^3 + y^3$
4. $f(x, y) = (x - y)^2 + (x + y)^3$

Exercice 4.9 (Situations critiques)

Déterminer et classer les points critiques des fonctions f suivantes

1. $f(x, y) = (x^2 - y^2)e^{-(x^2+y^2)}$ définie sur $\mathbb{R}^2$.
2. $f(x, y) = x^3 + 2xy - 5x + 5y$ définie sur $(\mathbb{R}_+^*)^2$.
3. $f(x, y) = x \ln(x)^2 + xy^2 + \frac{y^2}{2}$ définie sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$.
4. $f(x, y) = y \cos(x) + y^2$ définie sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 4.10

Pour chacune des fonctions ci dessous :

1. $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$
2. $f(x, y) = x^2 + xy - y^2$
 - (a) Déterminer le(s) point(s) critique(s).
 - (b) Déterminer la nature du point critique en étudiant la différence $f(x, y) - f(a)$.
 - (c) f admet-elle des extremums globaux ?

VII.2 Optimisation sous contrainte**Exercice 4.11 (Contraintes)**

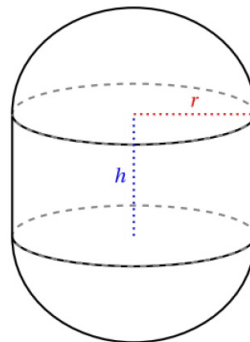
Etudier et classer les points critiques des fonctions suivantes

1. $f(x, y) = xy$ sous la contrainte $x^2 + y^2 = 1$.
Réponse : 4 points critiques : $\left(\pm \frac{\sqrt{2}}{2}; \pm \frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{1}{2}\right)$ et $\left(\pm \frac{\sqrt{2}}{2}; \mp \frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{1}{2}\right)$ mais $\Delta_L = 0$ donc il faut expliciter la contrainte.
2. $g(x, y) = x^2 + y^2 + 2$ sous la contrainte $x^2 - 2xy + y^2 = 0$
Réponse : point critique : $(0, 0, \lambda)$ et c'est un point critique de f , donc on ne peut pas conclure avec le Lagrangien. $(0, 0)$ min global de f donc ...
3. $h(x, y) = (x - y) \ln(4 + x - y)$ sous la contrainte $x^2 + y^2 = 1$.

Exercice 4.12 (Un solide optimal)

Soit le solide constitué d'un cylindre de hauteur h et de rayon r et de deux demi-sphères de rayon r comme ci-contre. Minimiser la surface du solide pour un volume fixe de $\frac{32}{3}\pi$.

1. En utilisant la méthode des multiplicateurs de Lagrange.
2. En réduisant le problème en éliminant une variable à l'aide de l'équation "Volume = Constante".

**Exercice 4.13**

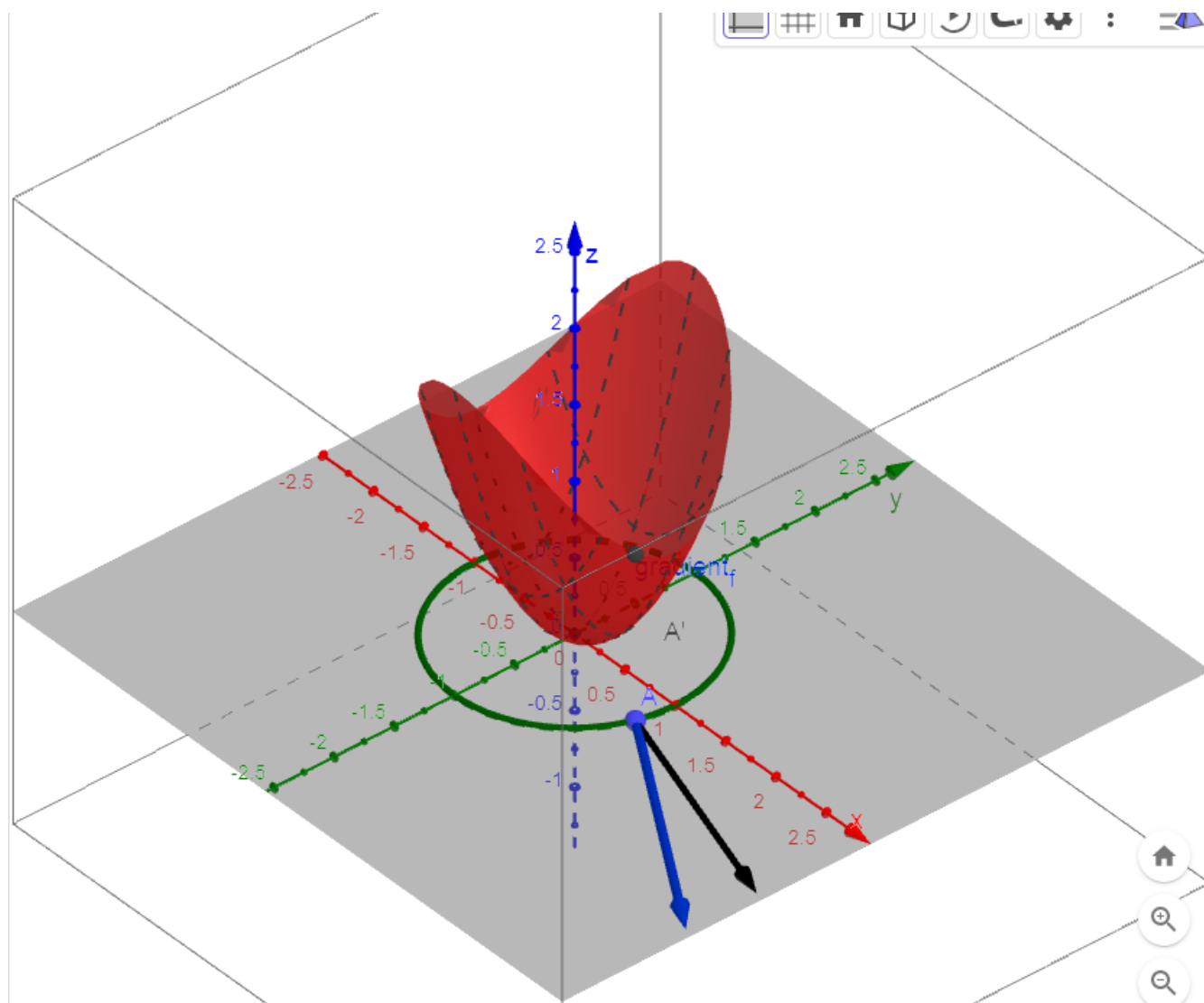
Déterminer le maximum sur le carré $[0, 1]^2$ de la fonction

$$f(x, y) = \frac{x + y}{(1 + x^2)(1 + y^2)}$$

Exercice 4.14

On souhaite déterminer les extremums de la fonction définie par $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ dans le disque $x^2 + y^2 \leq 1$.

1. Sur le disque ouvert
 - (a) Points critiques ?
 - (b) Nature locale du point critique (avec Monge).
2. Sur le bord
 - (a) Donner L
 - (b) Points critiques de L
 - (c) Nature (si possible) des points critiques de f sous contrainte g (locale) tableau.
 - (d) Le cas échéant, étudier la nature par une autre méthode.
3. Maximum minimum globaux ?



Exercice 4.15

Trouver un champ rectangulaire d'aire maximale, délimité par une clôture de longueur l donnée. x et y désignent les longueurs des côtés du champ.

1. Avec le Lagrangien
 - (a) Donner L
 - (b) Points critiques de L
 - (c) Nature des points critiques de f sous contrainte g (locale)
2. Expliciter la contrainte puis déterminer les points critiques.

Exercice 4.16 (Théorie des nombres.)

Trouver trois réels positifs de produit 1728 de somme minimale.

Chapitre 5

Opérateurs différentiels de la physique

Dans ce chapitre, on considère :

- $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un champ scalaire.
- $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un champ vectoriel.
- a un point de $\mathbb{R}^n$ et v un vecteur de $\mathbb{R}^n$.

Dans la plupart des cas, on prendra $n = 2$, et on notera : on notera : $F = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix}$.

I Définition et résultats

Définition 5.1

Pour $n = 2$, on a les définitions suivantes :

- **Opérateur nabla**

$$\vec{\nabla} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \end{pmatrix}$$

- **Gradient**

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \vec{\nabla} f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix}$$

- **Divergence**

$$\text{div } \vec{F} = \vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial f_2}{\partial y}$$

- **Rotationnel**

$$\text{rot } \vec{F} = \vec{\nabla} \wedge \vec{F} = (\partial_x f_2 - \partial_y f_1)$$

- **Laplacien**

$$\Delta f = \vec{\nabla}^2 f = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} f) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

Exemple 5.1

On considère le champ scalaire $f(x, y) = x^2 + y^2$

On pose $F = \nabla f$.

1. Déterminer le rotationnel de F .
2. Déterminer la divergence de F .
3. Déterminer $\text{Rot}(\text{grad} f)$.
Pouvait-on prévoir le résultat ?
4. Déterminer $\text{Div}(\text{grad} f)$.
Que vient-on de calculer ?

Propriété 5.1

Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$. Soit $F \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$.

Notation classique	Notation avec l'opérateur nabla
$\text{div}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{F}) = 0$	$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \wedge \vec{F}) = 0$
$\overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{grad}} f = \vec{0}$	$\vec{\nabla} \wedge (\vec{\nabla} f) = \vec{0}$
$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{F}) = \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div} \vec{F}) - \Delta \vec{F}$	$\vec{\nabla} \wedge (\vec{\nabla} \wedge \vec{F}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) - \vec{\nabla}^2 \vec{F}$

Définition 5.2

On dit qu'un champ vectoriel F est **conservatif** (ou qu'il **dérive d'un potentiel**) s'il existe une fonction scalaire f tel que $\nabla f = F$.

Exemple 5.2

Soit la fonction définie par $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x, y) \mapsto (2x, 2y)$

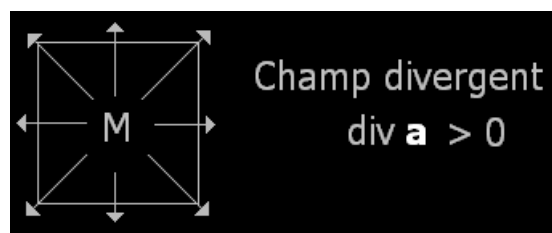
1. F est-il conservatif ?
2. Calculer le rotationnel de F .

II Divergence d'un champ de vecteurs

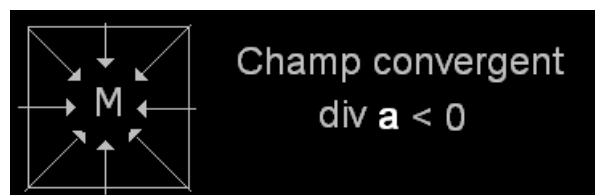
Remarque 5.1

La divergence d'un champ de vecteurs en un point M de l'espace représente le flux (par unité de volume) de ce champ (à travers la surface délimitant une unité de volume en ce point).

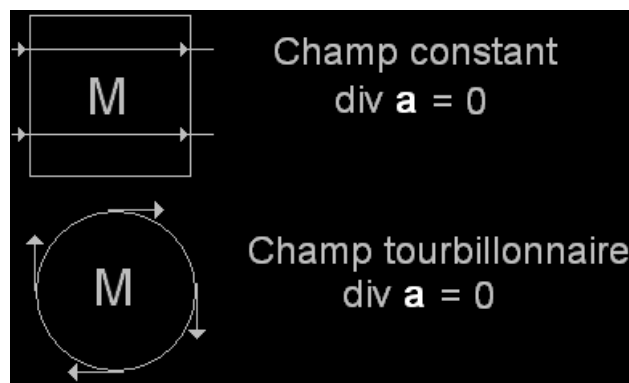
- Une **divergence positive** en un point $M(x,y,z)$ correspond à un **flux** majoritairement **sortant** autour de ce point (champ divergent - expansion de fluide)



- Une **divergence négative** en un point $M(x,y,z)$ correspond à un **flux** majoritairement **entrant** autour de ce point (champ convergent - compression de fluide)



- Une **divergence nulle** en un point $M(x,y,z)$ correspond à des **flux** entrant et sortant autour de ce point **qui se compensent** (champ uniforme - fluide incompressible) ou à un champ tourbillonnant.



III Rotationnel

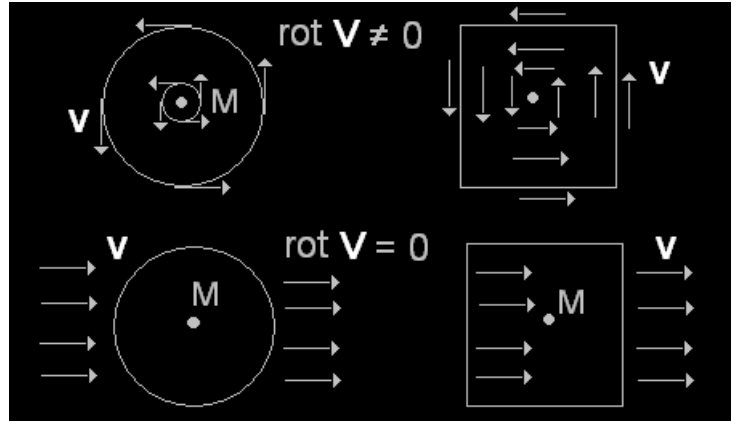
On considère un point M et un champ de vecteurs V .

Remarque 5.2

Le vecteur rotationnel, en un point M , d'un champ de vecteurs V indique la façon dont ce champ de vecteurs tourne (plus ou moins) autour de ce point.

- $\vec{\text{rot}} \vec{V} \neq 0$ si la circulation du champ de vecteurs V autour de ce point M est différente de 0. Pour que cette circulation soit différente de 0, il faut donc que **le champ de vecteur tourne (tourbillonne)** plus ou moins autour de ce point.

- $\vec{\text{rot}} \vec{V} = 0$ cela signifie que **le champ de vecteurs ne tourne pas** autour de ce point M .



Définition 5.3 (Rappel)

Soit X un espace vectoriel normé. On dit qu'il est **simplement connexe** si tout lacet tracé sur X est homotope à un point.

Exemple 5.3

$\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ n'est pas simplement connexe.

Propriété 5.2

On considère un champ vectoriel $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω simplement connexe

Alors :

$$F \text{ est conservatif} \Leftrightarrow \vec{\text{rot}} F = 0$$

Exemple 5.4

On considère le champ vectoriel $F(x, y) = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$

1. Donner l'allure du champ vectoriel.
2. Déterminer son rotationnel
3. Déterminer sa divergence.
4. F est-il conservatif sur $\Omega = \mathbb{R}^2$ (ou admet-il un potentiel) ? Justifier de deux façons.

Exemple 5.5

On considère le champ vectoriel $F(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{-y}{x^2 + y^2} \\ \frac{x}{x^2 + y^2} \end{pmatrix}$ défini sur $D = \mathbb{R}^2 \setminus (Ox)^-$,

où $(Ox)^- = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x \leq 0, y = 0\}$.

1. Déterminer sa divergence.
2. Déterminer son rotationnel
3. Comparer avec le champ vectoriel de l'exemple [5.4](#).
4. Peut-on déduire de la question 2. que F est conservatif sur $\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$?
5. Peut-on déduire de la question 2. que F est conservatif sur D ?
Si oui déterminez en un potentiel.

$$F = \arctan \frac{y}{x}$$

Exemple 5.6

On considère le champ vectoriel $F(x, y, z) = \begin{pmatrix} x \\ 2y \\ 3z \end{pmatrix}$ défini sur $\mathbb{R}^3$.

F est-il conservatif sur $\Omega = \mathbb{R}^3$ (ou admet-il un potentiel) ?

Si oui déterminer en un potentiel.

IV Gradient

Théorème 5.1

Le gradient de f est perpendiculaire en tout point à la ligne de niveau de f en ce point.

Remarque 5.3

Si f est de classe C^1 , le gradient $\nabla f(a)$ indique la direction selon laquelle f croît le plus vite, la ligne de plus grande pente.

Propriété 5.3 (Rappel)

Si f est différentiable en a , on a :

$$df(a)v = \partial_v f(a) = \left(\overrightarrow{\text{grad}}_a f \right) \cdot v$$

V TD

Exercice 5.1 (Des champs de vecteurs)

Représenter les champs de vecteurs donnés par :

1. $V(x, y) = (x, y)$
2. $W(x, y) = (-y, x)$
3. $E(x, y) = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \right)$

Exercice 5.2

On considère le champ vectoriel $F(x, y) = \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}$

1. Donner l'allure du champ vectoriel.
2. Déterminer son rotationnel
3. Déterminer sa divergence.
4. F est-il conservatif sur $\Omega = \mathbb{R}^2$ (ou admet-il un potentiel) ? Si oui déterminer un potentiel.

Exercice 5.3 (Opérateurs de champs de vecteurs)

Calculer le rotationnel et la divergence des champs suivants. En cas de champ conservatif, déterminer un potentiel associé.

1. $\vec{E} = y\vec{i} + x(1 - 2z)\vec{j} - xy\vec{k}$
2. $F = xy\vec{i} - y^2\vec{j} + z^2\vec{k}$
3. $\vec{W} = yz\vec{i} + zx\vec{j} + xy\vec{k}$

Exercice 5.4

Considérons le champ de vecteurs

$$F(x, y, z) = (2xy \sin z)\vec{i} + (x^2 \sin z)\vec{j} + (x^2 y \cos z)\vec{k}$$

1. Montrer que F est conservatif.
2. Donner un potentiel de F .

Exercice 5.5 (Potentiel)

Soit F le champ de vecteurs $\left(\frac{1}{y} - \frac{z}{x^2}\right)\vec{i} + \left(\frac{1}{z} - \frac{x}{y^2}\right)\vec{j} + \left(\frac{1}{x} - \frac{y}{z^2}\right)\vec{k}$ défini sur $(\mathbb{R}_+^*)^3$. Montrer que F dérive d'un potentiel scalaire et trouver ces potentiels.

Exercice 5.6 (Harmoniques ?)

On dit qu'une fonction f est **harmonique** sur Ω si f est de classe $\mathcal{C}^2$ et si $\Delta f = 0$.

Parmi les suivantes, lesquelles sont harmoniques sur leur domaine ?

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \frac{x}{x^2+y^2} \\ g(x, y) &= (\sin y)e^x \\ h(x, y) &= 3x^2y - 2xy^3 + 7x. \end{aligned}$$

Exercice 5.7 (c)

On considère le champ vectoriel $\vec{V}(x, y) = (1 + 2xy, x^3 - 3)$. Ce champ est-il un champ de gradient ?

Exercice 5.8 (c)

Quel est le champ vectoriel qui dérive du potentiel

$$U(x, y, z) = 1 + x + xy + xyz?$$

Exercice 5.9 (Les classiques)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$. Montrer que $\operatorname{div} \operatorname{grad} f = \Delta f$ et $\operatorname{rot} \operatorname{grad} f = 0$.

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de classe $\mathcal{C}^2$. Montrer que $\operatorname{div} \operatorname{rot} f = 0$.

Chapitre 6

Intégrales sur $\mathbb{R}$ - Rappels

I Intégration par partie

Soit u et v deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle I .

Propriété 6.1

Si a et b sont deux éléments de I , on a alors

$$\int_a^b u'(x)v(x) \, dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) \, dx.$$

Exemple 6.1

Calculer les intégrales suivantes :

$$\mathbf{1.} \quad I = \int_0^1 x e^x dx \qquad \mathbf{2.} \quad J = \int_1^e x^2 \ln x dx$$

Réponses :

$$1. \quad I = 1 \qquad 2. \quad J = \frac{2e^3 + 1}{9}$$

II Changement de variables

Propriété 6.2

Soit φ une fonction strictement monotone de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$.

Pour toute fonction f continue sur l'intervalle $f(I)$, on a :

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) \, dx = \int_a^b f[\varphi(t)] \varphi'(t) \, dt.$$

Exemple 6.2

En effectuant un changement de variables, calculer

$$1. \quad I = \int_1^4 \frac{1 - \sqrt{t}}{\sqrt{t}} dt \qquad 2. \quad J = \int_1^2 \frac{e^x}{1 + e^x} dx$$

Réponses :

$$1. \quad I = -1 \qquad 2. \quad J = \ln \left(\frac{1 + e^2}{1 + e} \right)$$

II.1 TD

Exercice 6.1

Calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_0^\infty x e^{-x^2} dx$

2. $\int_0^\infty \frac{1}{2+x^2} dx$

3. $\int_0^1 \frac{t^2}{1+t^3} dt$

Exercice 6.2

En utilisant des changements de variables, calculer :

1. $\int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{e^x+1}} dx$

2. $\int_{1/2}^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) \arctan x dx$

Chapitre 7

Intégrales curviligne

I Rappels

Définition 7.1

Une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^k$ **par morceaux** (noté $\mathcal{C}_m^k$ s'il existe une subdivision $a_0 = a \leq a_1 \leq \dots \leq a_n = b$ de l'intervalle $[a, b]$ telle que, pour tout $i = 0, \dots, n-1$, si on pose $g_i = f|_{[a_i, a_{i+1}[}$, alors g_i se prolonge en une fonction $\mathcal{C}^k$ à tout l'intervalle $[a_i, a_{i+1}]$).

II Courbe paramétrée

II.1 Généralités

Définition 7.2

- Une **courbe paramétrée** est une application continue $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ où $a, b \in \mathbb{R}$.
- On appelle $\alpha(a)$ **l'origine** et $\alpha(b)$ **l'extrémité** de la courbe paramétrée.
- L'image de α est appelée une **courbe** (décrite par α) et sera notée Γ .
- α est appelé **paramétrage** ou **paramétrisation** de la courbe Γ .
- Une courbe dérivable est dite **régulière** si sa dérivée α' ne s'annule pas.
- Une courbe est **simple** si pour tout $t_1 \neq t_2$ dans $]a; b[$, $\alpha(t_1) \neq \alpha(t_2)$.
- Une courbe est **fermée** (ou appelée **lacet**) si son origine et son extrémité sont confondues.

Remarque 7.1

On utilise également les termes **chemin** ou **arc paramétré** pour désigner une courbe paramétrée.

Remarque 7.2

Dans toute la suite, on considère :

- U un ouvert connexe par arcs de $\mathbb{R}^n$.
- $\Gamma \subset U$ un chemin $\mathcal{C}_m^1$ par morceaux régulier reliant les points A et B paramétré par :
 $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$.
- $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une champ scalaire continu.
- $F : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un champ vectoriel continu.

Exemple 7.1

Donner une paramétrisation :

1. du segment $[AB]$, avec A, B deux points du plan.
2. d'un cercle de centre (x_0, y_0) et de rayon $r > 0$

II.2 Longueur d'arc**Remarque 7.3 (Rappel)**

Si $\vec{u}$ a pour coordonnées (x, y) , sa norme s'écrit $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Définition 7.3

On définit l'**abscisse curviligne** d'un arc paramétré α par :

$$s(t) = \int_a^t \|\alpha'(x)\| dx$$

Remarque 7.4

L'abscisse curviligne correspond à la longueur de la courbe entre a et t , avec un signe qui indique si on est avant ou après le point origine.

Propriété 7.1

La dérivée de l'abscisse curviligne est :

$$s'(t) = \|\alpha'(x)\|$$

Définition 7.4

La **longueur de l'arc** entre deux points $M_1 = \alpha(t_1)$ et $M_2 = \alpha(t_2)$, avec $t_1, t_2 \in [a; b]$ est définie par :

$$L = \left| \int_{t_1}^{t_2} \|\alpha'(x)\| dx \right| = |s(t_2) - s(t_1)|$$

Exemple 7.2

Calculer la longueur d'une arche de cycloïde de paramétrage

$$\begin{cases} x(t) = t - \sin t \\ y(t) = 1 - \cos t \end{cases}, t \in [0, 2\pi].$$

Réponse : $l=8$

Définition 7.5

Le vecteur **tangent unitaire** à la courbe en $\alpha(t)$ est défini par :

$$T(t) = \frac{d\alpha}{ds} = \frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|}$$

Exemple 7.3

Calculer le vecteur tangent unitaire pour l'arche de cycloïde de l'exemple 7.2 en $t = \pi/3$.

III Intégrale curviligne

Dans toute la suite, on considère Γ une courbe inclus dans U le domaine de définition d'un champ vectoriel F .

III.1 Intégrale curviligne d'un champ vectoriel

Définition 7.6

- *L'intégrale curviligne de F le long de Γ (ou circulation de F le long de Γ) est définie par :*

$$\int_{\Gamma} F = \int_{\Gamma} F \cdot d\alpha = \int_a^b F(\alpha(t)) \cdot \alpha'(t) dt$$

aussi notée

$$\int_{\Gamma} F \cdot d\Gamma$$

- *Lorsque l'intégrale de droite existe, Γ est appelée **chemin d'intégration**.*
- *Lorsque le chemin est fermé, on utilise alors souvent la notation :*

$$\oint_{\Gamma} F$$

Exemple 7.4 (c)

Calculer la circulation du champ vectoriel $F(x, y) = (3x, x + y)$ le long du cercle C de centre O et de rayon 1, parcouru dans le sens direct.

Réponse : π

III.2 Intégrale curviligne d'un champ scalaire

Définition 7.7

L'intégrale curviligne de f sur Γ (ou circulation de f le long de Γ) est définie par :

$$\int_{\Gamma} f ds = \int_a^b f(\alpha(t)) \|\alpha'(t)\| dt$$

Exemple 7.5 (c)

Calculer la masse d'un tour d'hélice d'équation $\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, $t \in [0, 2\pi[$ et de densité $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.

Réponse : $\sqrt{a^2 + b^2} \left(2\pi a^2 + \frac{8\pi^3}{3} b^2 \right)$

III.3 Théorème fondamental de l'analyse - Rappel

Théorème 7.1 (Théorème fondamental de l'analyse)

Soit f une fonction réelle de classe $\mathcal{C}^1([a; b])$ alors :

$$\int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a)$$

III.4 Intégrale curviligne d'un champ de gradient

Théorème 7.2

Soit f un champ scalaire $\mathcal{C}^1(U)$. Alors on a :

$$\int_{\Gamma} \nabla f \cdot d\alpha = f(B) - f(A)$$

III.5 Intégrale curviligne d'un champ vectoriel conservatif

Théorème 7.3

Soit F un champ vectoriel de classe $\mathcal{C}^1(U)$.

Si F dérive d'un potentiel $\varphi : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($F = \nabla \varphi$), alors :

$$\int_{\Gamma} F \cdot d\alpha = \varphi(B) - \varphi(A)$$

Exemple 7.6 (c)

On considère le champ vectoriel

$$F(x, y, z) = (y^2 \cos x, 2y \sin x + e^{2z}, 2ye^{2z}).$$

1. Justifier que ce champ est un champ de gradient sur $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer le potentiel $\varphi(x, y, z)$ dont dérive ce champ sachant qu'il vaut 1 à l'origine.
3. Quelle est la circulation de ce champ de $A(0, 1, 0)$ à $B(\frac{\pi}{2}, 3, 0)$?

Réponse : 11.

Propriété 7.2

Soit F un champ vectoriel continu. Les affirmations suivantes sont équivalentes :

- F dérive d'un potentiel.
- Pour toute courbe Γ régulière par morceaux, simple fermée, $\int_{\Gamma} F \cdot d\alpha = 0$.
- Pour toutes courbes Γ_1 et Γ_2 deux courbes simples régulières par morceaux ayant des origines communes et des extrémités communes, alors :

$$\int_{\Gamma_1} F \cdot d\alpha_1 = \int_{\Gamma_2} F \cdot d\alpha_2$$

Exemple 7.7

On considère :

le champ vectoriel défini par $F(x, y) = (-y, x)$

et la courbe Γ paramétrée par $\alpha : [0; 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ avec $\alpha(t) = (\cos t, \sin t)$.

1. F est-il conservatif ?
2. Peut-on en déduire que $\int_{\Gamma} F = 0$?
3. Calculer $\int_{\Gamma} F$.
4. Montrer que $\int_{\Gamma_2} F = \frac{1}{3}$ avec $\alpha_2(t) = (t, t^2), t \in [0; 1]$.

IV TD

IV.1 Courbe paramétrée

Exercice 7.1

L'astroïde est donnée par la paramétrisation cartésienne suivante pour $t \in [0; \frac{\pi}{2}]$:

$$\begin{cases} x(t) = a \cos^3 t \\ y(t) = a \sin^3 t \end{cases}$$

Calculer la longueur de l'astroïde en fonction de a .

Réponse : $\frac{3}{2}a$

IV.2 Intégrale curviligne d'un champ vectoriel

Exercice 7.2

On note W le travail de la force $F(x, y, z) = (yz, zx, xy)$ le long de l'hélice H paramétrée par $x = \cos t$, $y = \sin t$ et $z = t$ où t varie de 0 à $\frac{\pi}{4}$.

1. Calculer W en utilisant la définition de l'intégrale curviligne.
2. (a) Déterminer un potentiel φ de
(b) En déduire W .

Réponse : $\frac{\pi}{8}$

Exercice 7.3 (c)

On considère le champ vectoriel $F(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{-y}{x^2+y^2} \\ \frac{x}{x^2+y^2} \end{pmatrix}$ défini sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0; 0)\}$

1. Déterminer son rotationnel.
2. Calculer la circulation de F le long du cercle trigonométrique parcouru dans le sens positif.
Pourquoi ne peut-on pas utiliser le potentiel trouvé au Chap. Opérateurs différentiels de la physique exemple5. ?? pour répondre à cette question ?
3. F est-il conservatif $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0; 0)\}$?
4. Calculer $\int_{\Gamma_2} F$ avec $\Gamma_2 = \mathcal{C}((2, 0), 1)$.

Exercice 7.4 (c)

Soit F le champ de vecteur défini par :

$$F(x, y, z) = (x + z)\vec{i} - 3xy\vec{j} + x^2\vec{k}.$$

Soit les points $O(0, 0, 0)$ et $P(1, 2, -1)$.

Soit $\Gamma_1 : (x = t^2, y = 2t, z = -t), t \in [0; 1]$.

1. Calculer la circulation de ce champ de vecteurs le long du chemin Γ_1 .

Réponse : $-\frac{101}{30}$

2. Calculer la circulation de ce champ de vecteurs le long du segment $[OP]$.

Réponse : $-\frac{13}{3}$

3. En déduire si F est ou n'est pas conservatif.

Exercice 7.5

Soit F le champ de vecteurs défini comme suit :

$$F(x, y, z) = \left(x + \frac{z}{x^2 y}\right)\vec{i} + \left(y + \frac{z}{xy^2}\right)\vec{j} + \left(z - \frac{1}{xy}\right)\vec{k}$$

1. Montrer que F est conservatif.
2. En déterminer un potentiel.
3. Calculer la circulation de F le long de la courbe γ de paramétrisation $t \rightarrow (t, t^2, t^3)$, $t \in [1, 3]$.

Exercice 7.6

1. Établir si le champ de vecteurs suivant est conservatif sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$:

$$F = \frac{x^3 + xy^2 + y}{x^2 + y^2}\vec{i} + \frac{3x^2y + 3y^3 - x}{x^2 + y^2}\vec{j}.$$

2. Soit

$$\gamma_r(t) = (1 + 2r \cos(t), r \sin(t)), \quad t \in [0, 2\pi], \quad r > 0, r \neq \frac{1}{2}.$$

Calculer $\oint_{\gamma_r} F(t)dt$ en fonction de r .

Exercice 7.7

Calculer le travail du champ de vecteurs $F = (y^2, 2xy)$ pour déplacer un point matériel de $(0, 0)$ à $(1, 1)$ le long de γ_1 d'équation $y = x$ et le long de γ_2 d'équation $y = x^2$.

Exercice 7.8

1. Établir si le champ de vecteurs suivant est conservatif sur $\mathbb{R}^2$:

$$F(x, y) = (x - y)\vec{i} - x\vec{j}.$$

2. Soit γ_1 la courbe d'équation

$$\gamma_1(t) = (t^2 - t + 1, t^2 + 2t), \quad t \in [0, 1]$$

et γ_2 le segment de droite allant du point $A = (1, 0)$ au point $B = (1, 3)$. Calculer $\int_{\gamma_2} F(t)dt$.

En déduire $\int_{\gamma_1} F(t)dt$.

Exercice 7.9

Soit $F(x, y) = e^y\vec{i} + xe^y\vec{j}$ un champ de vecteurs.

1. Montrer qu'il est conservatif.
2. Calculer le travail nécessaire pour déplacer une particule du point $(-1, 0)$ au point $(1, 0)$ le long du demi-cercle de rayon 1 et centre $(0, 0)$ dans le plan $y \geq 0$.

Exercice 7.10

1. Déterminer la valeur du paramètre μ de sorte que le champ de vecteurs

$$F = (x^2 + 5\mu y + 3yz)\vec{i} + (5x + 3\mu xz - 2)\vec{j} + ((2 + \mu)xy - 4z)\vec{k}$$

soit conservatif.

2. Pour cette valeur de μ , déterminer le potentiel φ de $\vec{V}$ tel que $\varphi(3, 1, -2) = 0$.
3. Calculer le travail nécessaire pour déplacer une particule du point $(1, 0, 0)$ au point $(0, 1, 0)$ le long de la courbe $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, \cos t \sin t)$.

IV.3 Intégrale curviligne d'un champ scalaire

Exercice 7.11

Calculer les intégrales curvilignes suivantes

1. $\int_{\Gamma} y \, ds$ avec $\gamma(t) = (t^2, 2t), 0 \leq t \leq 3$.
2. $\int_{\Gamma} x \, ds, \gamma(t) = (\cos t, \sin t), 0 \leq t \leq 2\pi$.
3. $\int_{\Gamma} x e^y \, ds, \gamma$ segment allant de $(2, 0)$ à $(5, 4)$.
4. $\int_{\Gamma} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \, ds, \gamma(t) = (\cos t, \sin t), 0 \leq t < \frac{\pi}{2}$.

Chapitre 8

Formes différentielles

Remarque 8.1

Dans toute la suite, on considère :

- U un ouvert connexe de $\mathbb{R}^n$.
- $\Gamma \subset U$ un chemin $\mathcal{C}_m^1$ par morceaux régulier reliant les points A et B paramétré par : $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$.
- $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une champ scalaire continu.
- $F : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un champ vectoriel continu.

I Généralités

Remarque 8.2 (Les accroissements infinitésimaux)

- Les notations différentielles sont couramment utilisées de façon informelle en sciences physiques, pour désigner l'accroissement très petit d'une variable ou d'un vecteur variable.
- Ainsi, en cinématique, on note x, y, z les variables d'espace, et t la variable de temps.
- Les variations infinitésimales correspondantes seront respectivement notées dx, dy, dz et dt .
- Dans l'étude du mouvement d'un point mobile, donné par des fonctions $x(t), y(t), z(t)$, lors du passage du temps t à un temps infiniment voisin $t + dt$, les variables d'espace subissent des accroissements donnés par les coordonnées du vecteur vitesse instantanée

$$dx = v_x dt = \frac{dx}{dt} dt, \quad dy = v_y dt = \frac{dy}{dt} dt, \quad dz = v_z dt = \frac{dz}{dt} dt.$$

Remarque 8.3

- Les problèmes à plusieurs variables font un large emploi des notations différentielles. Quand elle existe, la différentielle d'une fonction f de deux variables x, y s'écrit à l'aide des dérivées partielles :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy.$$

$$df_a(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(a) dx + \frac{\partial f}{\partial y}(a) dy.$$

- De nouveau, cette relation s'interprète physiquement, en termes de variations infinitésimales : pour calculer l'accroissement de f , on peut ajouter d'une part l'accroissement infinitésimal de x en considérant y fixé, d'autre part l'accroissement infinitésimal de y en considérant x fixé. On pourrait généraliser à plus de deux variables.

Définition 8.1

On appelle **1-forme différentielle** définie sur U toute application :

$$\omega : U \longrightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$$

où $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ est l'espace des formes linéaires.

Définition 8.2

On note dx_i la forme linéaire définie par :

$$dx_i : (x_1, \dots, x_n) \mapsto x_i$$

Exemple 8.1

Si f est différentiable, alors sa différentielle df est une 1-forme différentielle sur U .

Exemple 8.2

Soit le champ scalaire défini par $f(x, y) = x^2 + y^2$. Ecrire la différentielle de f au point $a = (x, y)$.

Théorème 8.1 (Définition)

Soit $x \in U$.

Soit ω une 1-forme différentielle.

- Alors ω peut s'écrire de façon unique sous la forme :

$$\omega(x) = P_1(x)dx_1 + \dots + P_n(x)dx_n$$

$$\omega = \sum P_i dx_i$$

où les fonctions composantes $P_1, \dots, P_n$ sont continues sur U .

- On dit que la 1-forme différentielle est **de classe C^k** si les applications $P_1, \dots, P_n$ le sont.

Remarque 8.4

Sur $\mathbb{R}^2$ on note généralement :

$$\omega = Pdx + Qdy$$

Exemple 8.3

Soit $\omega = \frac{x}{x^2 + y^2}dx - \frac{y}{x^2 + y^2}dy$.

ω est-elle une 1-forme différentielle de classe C^∞ sur $(\mathbb{R}^2)^*$?

II Forme différentielle exacte

Définition 8.3

- Une 1-forme différentielle ω est dite **exacte** (ou **totale**) s'il existe une fonction $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, de classe $\mathcal{C}^1$, telle que

$$df = \omega$$

- On dit alors que f est une **primitive** de ω sur U .

Propriété 8.1

Soit $\omega = \sum P_i dx_i$ une 1-forme différentielle définie sur U .

Alors ω est exacte si et seulement si il existe une fonction $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que :

$$\forall i, \frac{\partial f}{\partial x_i} = P_i$$

Exemple 8.4

On considère la forme différentielle définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$\omega = -\frac{1}{2}ydx + \frac{1}{2}xdy$$

Montrer que ω n'est pas exacte sur $\mathbb{R}^2$.

III Forme différentielle fermée

Définition 8.4

Soit $\omega = \sum P_i dx_i$ une 1-forme différentielle de classe $\mathcal{C}^1$ sur U .

On dit que ω est **fermée** si

$$\forall i \neq j, \frac{\partial P_i}{\partial x_j} = \frac{\partial P_j}{\partial x_i}.$$

Remarque 8.5

Sur $\mathbb{R}^2$ la définition devient : ω est **fermée** si $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$

Théorème 8.2 (de Schwarz)

Soit ω une 1-forme différentielle de classe $\mathcal{C}^1$ sur U .

Si ω est exacte alors elle est fermée sur U .

Théorème 8.3 (de Poincaré)

Soit U un ouvert simplement connexe de $\mathbb{R}^n$.

Soit ω une 1-forme différentielle de classe $\mathcal{C}^1$ sur U , alors :

$$\omega \text{ est exacte sur } U \iff \omega \text{ est fermée sur } U.$$

Exemple 8.5

On considère la forme différentielle définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$\omega = (2x + y)dx + (2y + x)dy$$

- 1. ω est-elle fermée sur $\mathbb{R}^2$?*
- 2. ω est-elle exacte sur $\mathbb{R}^2$?*
- 3. Déterminer une primitive de ω .*

IV Intégrale curviligne d'une forme différentielle

IV.1 Généralité

Définition 8.5

Soit $\omega = \sum P_i dx_i$ une 1-forme différentielle sur U .

Soit Γ un chemin $\mathcal{C}_m^1$ par morceaux régulier dans U décrit par :

$$\begin{aligned} \alpha : [a; b] &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ t &\mapsto (\alpha_1(t), \dots, \alpha_n(t)) \end{aligned}$$

On appelle **intégrale curviligne de ω le long de Γ** , le réel :

$$\int_{\Gamma} \omega = \int_{\Gamma} \sum_{i=1}^n P_i dx_i = \int_a^b \sum_{i=1}^n P_i(\alpha(t)) \alpha'_i(t) dt$$

Remarque 8.6

- $\int_{\Gamma} \omega$ n'est autre que l'intégrale curviligne $\int_{\Gamma} f$ où f est le champ de vecteuriel défini par :

$$f(x) = (P_1(x), \dots, P_n(x))$$

- Toutes les propriétés énoncées dans la partie intégrales curviligne du chapitre 7, sont donc également valables pour les formes différentielles.

IV.2 Intégrale curviligne d'une forme différentielle exacte

Théorème 8.4

Soit ω une 1-forme différentielle **exacte** et f une primitive de ω . Alors :

$$\int_{\Gamma} \omega = f(B) - f(A)$$

Remarque 8.7

L'intégrale curviligne d'une 1-forme différentielle exacte ne dépend que des extrémités de la courbe Γ .

Exemple 8.6

On considère la forme différentielle définie sur $U = \mathbb{R}^2$ par :

$$\omega = (x - y)dx - xdy$$

1. ω est-elle fermée sur U .
2. Montrer de deux façons différentes que ω est exacte sur U .
3. Soit Γ_1 la courbe d'équation $\alpha_1(t) = (t^2 - t + 1, t^2 + 2t)$ pour $t \in [0; 1]$.
Calculer $\int_{\alpha_1} \omega$ en utilisant la définition de l'intégrale curviligne.
4. Soit Γ_2 une courbe $\mathcal{C}^1$ par morceaux ayant pour origine $A = (1, 0)$ et d'extrémité $B = (1, 3)$.
Calculer $\int_{\Gamma_2} \omega$.

Propriété 8.2

Soit ω une 1-forme différentielle. Les affirmations suivantes sont équivalentes :

- ω est exacte.
- Pour toute courbe Γ régulière par morceaux, simple fermée, $\int_{\Gamma} \omega = 0$.
- Pour toutes courbes Γ_1 et Γ_2 deux courbes simples régulières par morceaux ayant des origines communes et des extrémités communes, alors :

$$\int_{\Gamma_1} \omega = \int_{\Gamma_2} \omega$$

V TD

V.1 1-forme différentielle

Exercice 8.1

On considère la forme différentielle définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$\omega = 2x dx + 2y dy$$

1. ω est-elle fermée sur $\mathbb{R}^2$?
2. ω est-elle exacte sur $\mathbb{R}^2$?
3. Déterminer une primitive de ω sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 8.2

Soit ω la forme différentielle $\omega = (y^3 - 6xy^2)dx + (3xy^2 - 6x^2y)dy$.

1. Montrer que ω est une forme différentielle exacte sur $\mathbb{R}^2$.
2. En déduire l'intégrale curviligne le long du demi-cercle supérieur de diamètre $[AB]$ de $A(1, 2)$ vers $B(3, 4)$.

Réponse : $f(x, y) = xy^3 - 3x^2y^2$. $\int_C \omega = -236$.

Exercice 8.3

On considère la forme différentielle $\omega = \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$, définie sur le demi-plan

$U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x > 0\}$. Montrer que ω est exacte. Chercher ses primitives sur U .

1. ω est-elle fermée sur U ?
2. ω est-elle exacte sur U ?
3. Déterminer une primitive de ω .

Réponse : $f(x, y) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$

V.2 Intégrale curviligne d'une forme différentielle

Exercice 8.4 (Autour d'un carré)

On veut calculer I , l'intégrale curviligne de $\omega = \frac{x-y}{x^2+y^2}dx + \frac{x+y}{x^2+y^2}dy$ le long du carré $ABCD$, avec $A(1, 1)$, $B(-1, 1)$, $C(-1, -1)$ et $D(1, -1)$, parcouru dans le sens direct.

Commencer par couper le carré en 4 puis paramétrer chacun des segments. Faire ensuite des regroupements judicieux en utilisant les changements de variables $u = -x$ et $v = -y$.

Réponse : $4 \times \frac{\pi}{2} = 2\pi$

Exercice 8.5

On considère la forme différentielle définie sur $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y > 0\}$ par :

$$\omega = \frac{2x}{y} dx - \frac{x^2}{y^2} dy$$

1. ω est-elle fermée sur U ?

2. Montrer de deux façons différentes que ω est exacte.

3. Calculer $\int_{\Gamma} \omega$, où Γ est une courbe C^1 par morceaux d'origine $A = (1, 2)$ et d'extrémité $B = (3, 8)$.

Réponse : $f(x, y) = x^2/y$ $\int_C \omega = f(3, 8) - f(1, 2) = 9/8 - 1/2 = 5/8$.

Exercice 8.6 (Même origine, même extrémité, mais chemins différents)

Calculer l'intégrale curviligne de $\omega = x^2 dx - xy dy$ le long des contours suivants :

1. Le segment de droite $[OB]$ de $O(0, 0)$ vers $B(1, 1)$.

2. L'arc de parabole $x = y^2$, $0 \leq x \leq 1$, orienté dans le sens des x croissants.

3. Que peut-on en déduire pour la forme différentielle ω ? Retrouver cela par une autre méthode.

Réponse :

1. 0 2. 1/12 3. ...

Exercice 8.7

1. Trouver une application $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 et vérifiant $\varphi(0) = -1$ telle que la forme différentielle ω suivante soit exacte sur $\mathbb{R}^2$:

$$\omega(x, y) = \frac{2xy}{(1+x^2)^2} dx + \varphi(x) dy.$$

2. Donner alors une primitive de ω .

3. En déduire $\int_{\Gamma} \omega$ avec Γ l'ellipse d'équation $3x^2 = -7y^2 + 21$, orientée dans le sens direct.

Réponse :

1. $\varphi(x) = \frac{-1}{1+x^2}$. 2. $f(x, y) = \frac{-y}{1+x^2}$ 3. ...

Exercice 8.8

On considère la forme différentielle définie par :

$$\omega = \frac{y}{x^2 + y^2} dx - \frac{x}{x^2 + y^2} dy$$

sur $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.

1. ω est-elle fermée sur U .

2. Montrer que ω n'est pas exacte.

3. Soit Γ_r la famille de courbes d'équation $\alpha_r(t) = (1 + r \cos t, 2r \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, $r > 0$, $r \neq 1$.
Calculer $\int_{\Gamma_r} \omega$ en fonction de r .

Exercice 8.9

On considère l'arc Γ , arc d'hélice paramétré et orienté par :

$$x = R \cos t, \quad y = R \sin t, \quad z = ht,$$

pour t variant de 0 à 2π .

Calculer :

$$I = \int_{\Gamma} (y - z) dx + (z - x) dy + (x - y) dz.$$

Réponse : $I = -2\pi R(h + R)$

Chapitre 9

Intégrales multiples, partie I : Rappels

I Interprétation géométrique des intégrales doubles

Propriété 9.1

- Soit U une partie de $\mathbb{R}^2$. Alors l'aire de U est :

$$\mathcal{A}(U) = \iint_U 1 dx dy$$

- Soit U une partie de $\mathbb{R}^3$. Alors le volume de U est :

$$\mathcal{V}(U) = \iiint_U 1 dx dy dz$$

- Soit $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

Soit U la partie de $\mathbb{R}^3$ située entre le domaine D du plan (Oxy) et la surface image de ce domaine par la fonction f . Alors le volume de U est :

$$\mathcal{V}(U) = \iint_D f dx dy$$



II Théorème de Fubini

Théorème 9.1

Soit $f : \mathcal{R} = [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ continue, alors :

$$\iint_{\mathcal{R}} f(x, y) \, dx dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) \, dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) \, dx \right) dy$$

Exemple 9.1

Soit $D = [0; 1] \times [0; 2]$.

Calculer l'intégrale suivante.

$$I = \iint_D x e^{xy} dx dy$$

Réponse : $I = \frac{1}{2} (e^2 - 3)$

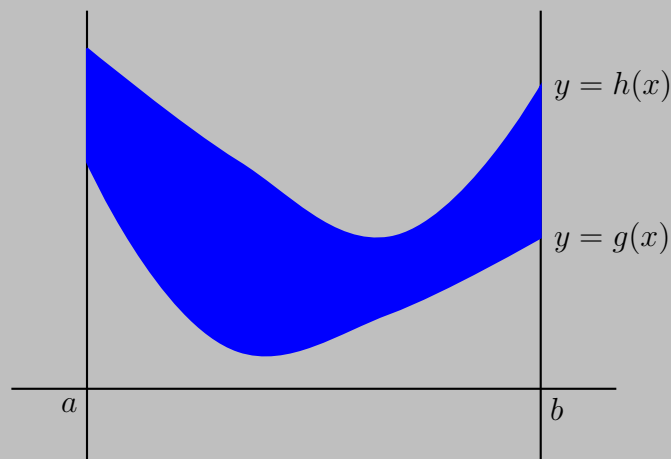
III Intégrales doubles étendues à des régions plus générales

Définition 9.1

- Un compact défini en **tranches verticales** est une partie de $\mathbb{R}^2$ du type

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x \in [a, b] \text{ et } y \in [g(x), h(x)]\}$$

avec $a < b$ et $g, h \in \{\mathcal{C}^0([a, b] \rightarrow \mathbb{R}), g \leq h\}$.



- Un compact défini en **tranches horizontales** est une partie de $\mathbb{R}^2$ du type

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2, y \in [c, d] \text{ et } x \in [g(y), h(y)]\}$$

où $c < d$ et $g, h \in \{\mathcal{C}^0([c, d] \rightarrow \mathbb{R}), g \leq h\}$.

Exemple 9.2

Représenter le disque unité $\overline{\mathcal{D}}$ défini en tranches verticales et horizontales.

$$\overline{\mathcal{D}} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 \leq 1\} \quad (9.1)$$

$$= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x \in [-1, 1] \text{ et } y \in [-\sqrt{1-x^2}, \sqrt{1-x^2}]\} \quad (9.2)$$

$$= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, y \in [-1, 1] \text{ et } x \in [-\sqrt{1-y^2}, \sqrt{1-y^2}]\} \quad (9.3)$$

Théorème 9.2

On utilise les notations de la définition [9.1](#).

Soit A un compact défini en tranches verticales. Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ continue, alors :

$$\iint_A f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

Exemple 9.3 (c)

Soit $a, b > 0$.

On considère l'ellipse :

$$\mathcal{E} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\}$$

1. Représenter l'ellipse $\mathcal{E}$.
2. Décrire $\mathcal{E}$ par tranches verticales.
3. Calculer $\mathcal{A}(\mathcal{E})$ l'aire de l'ellipse $\mathcal{E}$.

Réponse : πab

IV Changements de variables

IV.1 Rappel en dimension 1

Théorème 9.3

Soit $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow I$ une fonction bijective de classe $\mathcal{C}^1$

et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

Alors :

$$\int_a^b \varphi'(t) f(\varphi(t)) dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(u) du$$

IV.2 En dimension n

Théorème 9.4

Soient U et V deux ouverts bornés de $\mathbb{R}^n$.

$\Phi : U \rightarrow V$ une application bijective de classe $\mathcal{C}^1$.

$f : V \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

- Alors :

$$\int_V f = \int_U (f \circ \Phi) \times |\det J_\Phi|$$

- J_Φ est la **matrice jacobienne** de Φ :

$$J_\Phi = \begin{pmatrix} \frac{\partial \Phi_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial \Phi_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial \Phi_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial \Phi_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

- Le **jacobien** de Φ est $Jac(\Phi) = \det(J_\Phi)$.

IV.3 Coordonnées polaires

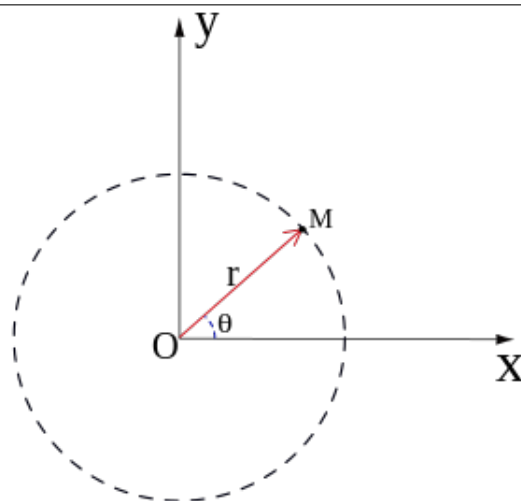
$$\begin{aligned} \Phi : \mathbb{R}_+ \times [0, 2\pi[&\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (r, \theta) &\longmapsto \begin{pmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

La matrice jacobienne au point (r, θ) est :

$$J_\Phi(r, \theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}$$

Le jacobien du passage en coordonnées polaires est donc : $Jac(\phi) = r$

en posant $U = \Phi^{-1}(V)$ on a :



Propriété 9.2 (Coordonnées polaires)

Soit f une fonction continue de deux variables x, y . Alors

$$\iint_V f(x, y) \, dx dy = \iint_U f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr d\theta$$

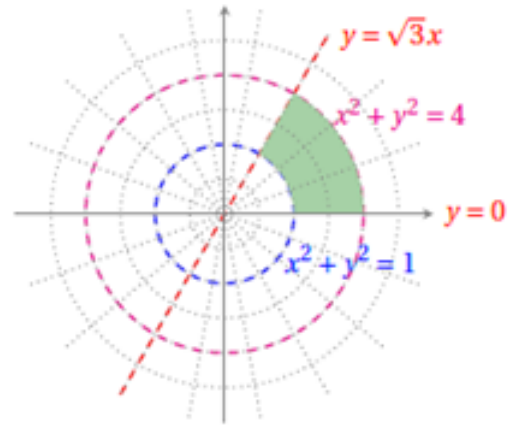
Exemple 9.4

On considère l'ensemble Ω représenté ci-dessous et la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = \frac{1}{1 + x^2 + y^2}$$

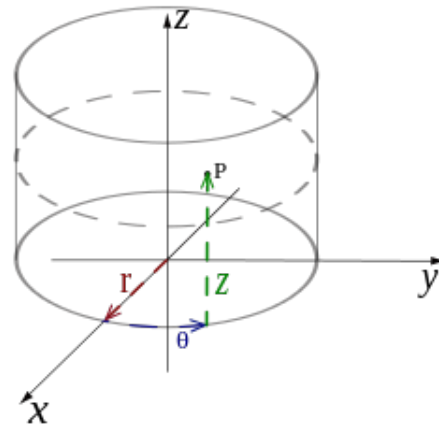
1. Calculer $\tan(\pi/3)$.
2. Définir l'ensemble Ω à l'aide des coordonnées :
 - (a) Cartésiennes.
 - (b) Polaires.
3. Calculer $I = \iint_{\Omega} f$ en utilisant les coordonnées polaires.

Réponse : $I = \frac{\pi}{6} \ln\left(\frac{5}{2}\right)$

**IV.4 Coordonnées cylindriques**

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = h \end{cases}$$

$$Jac = r$$

**Propriété 9.3**

Soit f une fonction continue de trois variables x, y, z . Alors

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_U f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz$$

Exemple 9.5

Calculer le volume d'un cylindre dont la base est un disque de rayon 1 et de hauteur 1.

Réponse : $V = \frac{\pi}{3}$

IV.5 Coordonnées sphériques

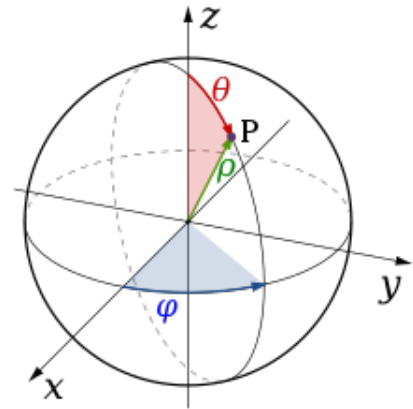
Il existe différentes conventions concernant la définition des angles.

- **Convention rayon-colatitude-longitude** : (ρ, θ, φ)

Convention la plus fréquente en **physique** et est celle définie par la **norme ISO/CEI 80000-2**.

$$\begin{cases} x &= \rho \sin \theta \cos \varphi \\ y &= \rho \sin \theta \sin \varphi \\ z &= \rho \cos \theta \end{cases}$$

- ρ distance du centre au pôle
- θ colatitude (comprise entre 0 et π)
- φ longitude (comprise entre 0 et 2π).



Propriété 9.4

Soit f une fonction continue de trois variables x, y, z . Alors

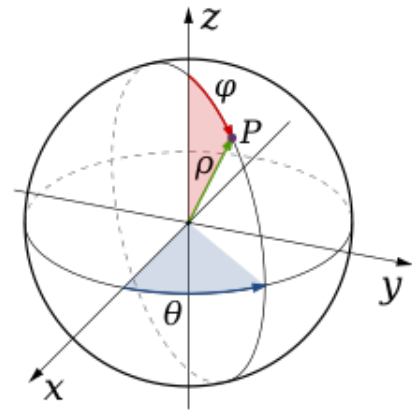
$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_U f(\rho \sin \theta \cos \varphi, \rho \sin \theta \sin \varphi, \rho \cos \theta) \rho^2 \sin \theta d\rho d\theta d\varphi$$

• **système rayon-longitude-colatitude** : (ρ, θ, φ)

Convention la plus fréquente en **mathématiques**.

$$\begin{cases} x &= \rho \sin \varphi \cos \theta \\ y &= \rho \sin \varphi \sin \theta \\ z &= \rho \cos \varphi \end{cases}$$

- ρ distance du centre au pôle
- θ longitude (comprise entre 0 et 2π)
- φ colatitude (comprise entre 0 et π).
- $Jac = -\rho^2 \sin \varphi$



$$\det J_{\Phi}(\rho, \theta, \varphi) = \begin{vmatrix} \cos \theta \sin \varphi & -\rho \sin \theta \sin \varphi & \rho \cos \theta \cos \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi & \rho \cos \theta \sin \varphi & \rho \sin \theta \cos \varphi \\ \cos \varphi & 0 & -\rho \sin \varphi \end{vmatrix} = -\rho^2 \sin \varphi.$$

Propriété 9.5

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_U f(\rho \cos \theta \sin \varphi, \rho \sin \theta \sin \varphi, \rho \cos \varphi) \rho^2 \sin \varphi \, d\rho d\theta d\varphi$$

Exemple 9.6

1. Décrire B la boule de rayon R en coordonnées :

- (a) Cartésiennes.
- (b) Sphériques.

2. Calculer V_B le volume de la boule. On pourra commencer par calculer le volume de B' , la partie de la boule pour laquelle, x et y sont positifs.

3. Calculer $I = \iiint_B x^2 + y^2 dx dy dz$.

Réponse : $I = \frac{8}{15} \pi R^5$

V TD

V.1 Calcul d'aire

Exercice 9.1

1. Représenter D_+ le demi disque supérieur de centre O et de rayon R , et définir cet ensemble avec des tranches verticales.
2. Calculer l'aire de D_+ .
3. Retrouver la formule de l'aire du disque.

Exercice 9.2

Calculer l'aire de l'ellipse d'équation $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ avec des paramètres $a, b > 0$ en utilisant les coordonnées polaires.

Réponse : πab

V.2 Calcul de volume

Exercice 9.3

On veut calculer le volume du solide qui s'élève sur le domaine Ω du plan Oxy délimité par la droite d'équation $y = 2x$ et la parabole $y = x^2$ et couverte par le parabolöide $z = x^2 + y^2$.

1. Intégrer par tranches verticales.
2. Intégrer par tranches horizontales.

Réponse : $\frac{216}{35}$

Exercice 9.4

Calculer le volume des solides suivantes :

1. Le cylindre d'équation $x^2 + y^2 = 1$ pour z entre -1 et 1 .
2. Le cône d'équation $x^2 + y^2 = z^2$ pour z entre -1 et 1 .
3. (*) Expliquer pourquoi le volume du cylindre moins le volume du cône donne le volume de la boule de centre 0 et de rayon 1 . [Cette manière de calculer le volume de la boule s'appelle méthode de Cavalieri.]
4. L'ellipsoïde d'équation $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ avec des paramètres $a, b, c > 0$.

V.3 Changements de variables

Exercice 9.5

Calculer l'intégrale double

$$\int \int_{\Delta} \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy$$

où $\Delta = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 < x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Réponse : $\frac{\pi \ln 2}{4}$

V.4 Applications

Exercice 9.6

Les coordonnées du centre de gravité de D sont données par :

$$x_G = \frac{1}{\text{aire } D} \int \int_D x dx dy,$$

$$y_G = \frac{1}{\text{aire } D} \int \int_D y dx dy.$$

Soit $a, b > 0$. Calculer les coordonnées du centre de gravité du domaine :

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2; \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1, x \geq 0 \text{ et } y \geq 0 \right\}.$$

Réponse : $x_G = \frac{4a}{3\pi}$

V.5 En tous genres

Exercice 9.7

On s'intéresse à l'intégrale

$$I = \int_D (x^2 + y^2) dx dy.$$

1. Calculer I pour D le triangle de sommets $(1, 1)$, $(2, 1)$ et $(2, 2)$.
2. Calculer I pour D le triangle de sommets $(0, 0)$, $(1, 1)$ et $(3, 5)$.

Exercice 9.8

Calculer pour $a > 0$:

$$\int_{1/a}^a \left(\int_0^1 \frac{dy}{x^2 + y^2} \right) dx.$$

Exercice 9.9

Calculer

$$\iiint_D \frac{dx dy dz}{x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 1}$$

avec $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + 2y^2 + 3z^2 \leq 1\}$.

Chapitre 10

Intégrales multiples, partie II : Green-Reimann

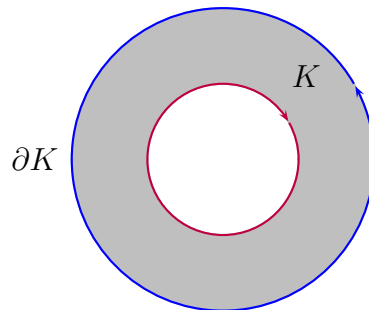
I Généralités

Définition 10.1

Soit K un compact de $\mathbb{R}^2$ dont on suppose que la **frontière** $\partial K = K \setminus \mathring{K}$ est le support d'une réunion finie de chemins α_i réguliers par morceaux et simples.

On dit que ∂K est **orienté positivement** si K est à gauche de $\alpha'_i(t)$.

Cela signifie que $\alpha_i(t)$ se déplace en laissant K sur sa gauche.



Remarque 10.1

Dans tout ce chapitre, on considère :

- U un ouvert de $\mathbb{R}^2$.
- $K \subset U$ un compact de U .
- $\Gamma = \partial K^+$ son contour dans le sens direct paramétré par α .

II Théorème de Green-Reimann

Théorème 10.1 (de Green-Reimann - version champ vectoriel)

Soit $F : U \rightarrow \mathbb{R}^2$ un champ vectoriel de classe $\mathcal{C}^1$. Alors :

$$\iint_K \text{rot}(F) \, dx dy = \int_{\partial K} F$$

Remarque 10.2

- La formule de Green-Riemann exprime la circulation de F le long de la courbe ∂K (qui est, par définition, une intégrale curviligne, donc une intégrale simple) comme une intégrale double sur le domaine délimité par K . Dans cette intégrale double interviennent certaines dérivées partielles des coordonnées du champ de vecteurs F .
- La formule de Green-Riemann est une généralisation en dimension 2 de la formule que vous connaissez bien $\int_a^b f'(t) dt = (b) - f(a) =$.

Théorème 10.2 (de Green-Reimann - version forme différentielle)

Soit $\omega = Pdx + Qdy$ une 1-forme différentielle de classe $\mathcal{C}^1(U)$. Alors :

$$\iint_K \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \int_{\partial K} (Pdx + Qdy)$$

Preuve

Cela repose essentiellement sur le théorème de Fubini et le fait que K peut être décrit par tranches verticales.

Remarque 10.3 (Application pratique)

On peut essayer de prendre $P = 0$ puis trouver Q .

Exemple 10.1 (Green-Reimann - version forme différentielle dans un sens - c)

On considère :

- $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0; y \geq 0; x + y \leq 1\}$.
- $\Gamma = \partial K$ son contour dans le sens direct.

1. Représenter l'ensemble K .

2. Donner un paramétrage $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2 \cup \Gamma_3$ de ∂K le bord de K orienté positivement en prenant $O(0, 0)$ comme origine.

3. En utilisant la formule de Green-Riemann version forme différentielle, calculer $I = \iint_K xy dx dy$.
On prendra $P = 0$ et on choisira Q judicieusement.

Réponse : $I = \frac{1}{24}$.

Exemple 10.2 (Green-Reimann - version champ vectoriel dans l'autre sens - c)

On considère :

- K l'ensemble délimité par les courbes d'équation $y = x^2$ et $x = y^2$.
- $\Gamma = \partial K$ son contour dans le sens direct.
- Le champ vectoriel $F(x, y) = (2xy - x^2, x + y^2)$.

1. Représenter et définir K par tranches verticales.

2. En utilisant GR, calculer $I = \int_{\partial K} F$ l'intégrale curviligne de F le long de Γ .

Réponse : $\frac{1}{30}$.

Exemple 10.3 (Green-Reimann version forme différentielle dans un sens - c)

Soit $a, b > 0$.

On considère :

- $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x \geq 0, y \geq 0; \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\}$.
- $\Gamma = \partial K$ son contour dans le sens direct.

1. Représenter l'ensemble K .

2. Donner un paramétrage $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2 \cup \Gamma_3$ de ∂K le bord de K orienté positivement en prenant $O(0, 0)$ comme origine.

3. En utilisant la formule de Green-Riemann version forme différentielle, calculer $I = \iint_K (2x^3 - y) dx dy$.

On prendra P et Q tel que : $\frac{\partial Q}{\partial x} = 2x^3$

Réponse : $I = \frac{4}{15}a^4b - \frac{ab^2}{3}$

III Calcul d'aire avec Green-Riemann**Remarque 10.4 (Rappel)**

L'aire du domaine K est

$$\mathcal{A}(K) = \iint_K dx dy$$

Propriété 10.1 (Application de Green-Riemann pour le calcul d'aire)

$$\mathcal{A}(K) = \int_{\partial K} -y dx = \int_{\partial K} x dy = \frac{1}{2} \int_{\partial K} -y dx + x dy$$

Preuve

En prenant (P, Q) respectivement égaux à $(-y, 0)$, $(0, x)$ ou $(-y/2, x/2)$.

Dans chacun de ces trois cas on a : $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1$.

Exemple 10.4 (c - Aire de l'astroïde)

Soit K l'astroïde du demi-plan supérieur droit, c'est à dire le domaine délimité par : les axes (Ox) , (Oy) et la courbe paramétrée $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$, $t \in [0, \pi/2]$.

Calculer l'aire de K en utilisant la formule de GR version aire :

$$\mathcal{A}(K) = \frac{1}{2} \int_{\partial K} -y dx + x dy$$

Réponse : $\mathcal{A}(K) = \frac{3a^2\pi}{32}$ unités d'aire

IV TD

IV.1 Théorème de Green-Reimann

Exercice 10.1 (Green-Reimann version forme différentielle dans l'autre sens)

Soit :

- K l'ensemble délimité par les courbes d'équation $y = x^2$ et $x = y^2$.
- $\Gamma = \partial K$ son contour dans le sens direct.
- On considère la forme différentielle $\omega = x^2 - y^2 dx + 2xy dy$

1. Représenter et définir K par tranches verticales.

2. En utilisant GR, calculer $\int_{\Gamma} \omega$.

Réponse : $\frac{3}{5}$.

Exercice 10.2 (Un carré)

En utilisant le théorème de Green-Riemann, calculer $\int_{\Gamma} x^2 dx + xy dy$

où Γ est le bord du carré $K = [0; 1] \times [0; 1]$ orienté positivement. **réponse :** $1/2$

IV.2 Deux méthodes de calcul

Exercice 10.3 (c)

Soit $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x \geq 0, y \geq 0 \text{ et } x^2 + y^2 \leq 1\}$. et Γ son bord orienté positivement.

Soit ω la forme différentielle :

$$\omega = xy^2 dx + 2xy dy.$$

1. Représenter K .
2. Paramétrer Γ .
3. Calculer $\int_{\Gamma} \omega$:
 - (a) en utilisant une paramétrisation de α .
 - (b) en utilisant la formule de Green-Riemann.

Réponse : $I = \frac{5}{12}$.

IV.3 Calcul d'aire avec Green-Riemann

Exercice 10.4 (Aire d'une arche de cycloïde)

Soit $a > 0$.

En utilisant Green-Riemann : $\mathcal{A}(K) = \int_{\partial K} -y dx$, calculer l'aire du domaine plan K délimité par l'axe (Ox) et l'arc paramétré $x = a(t - \sin t)$ et $y = a(1 - \cos t)$, pour $t \in [0, 2\pi]$.

On commencera par représenter le domaine K .

Réponse : $\mathcal{A} = 3\pi a^2$

Exercice 10.5

Soit $a, b > 0$.

En utilisant Green-Riemann : $\mathcal{A}(K) = \int_{\partial K} -y dx$, calculer l'aire de l'ellipse pleine d'équation :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$$

Réponse : $\mathcal{A}(K) = \pi ab$.

Chapitre 11

Intégrales de surface et théorème de Stokes

I Surfaces paramétrées

Définition 11.1

- Une **surface paramétrée** de classe C^k , $k \geq 1$ est une application de classe C^k

$$\begin{aligned}\alpha : U \subset \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\mapsto \alpha(u, v)\end{aligned}$$

U est un domaine de $\mathbb{R}^2$ (ouvert connexe de $\mathbb{R}^2$)

- Le **support géométrique** (ou **surface**) de la surface paramétrée α est l'ensemble

$$\Sigma = \alpha(U) = \{\alpha(u, v), (u, v) \in U\}$$

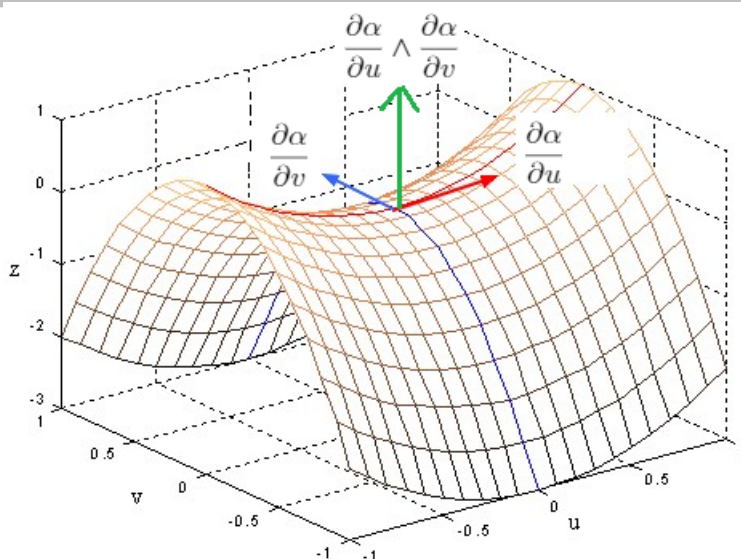
Exemple 11.1

La sphère (ou demi sphère). Voir partie coordonnées sphériques

II Plan tangent

Définition 11.2

- On dit que le point de paramètre $\alpha(u, v)$ est **régulier** si les vecteurs dérivés $\frac{\partial \alpha}{\partial u}$ et $\frac{\partial \alpha}{\partial v}$ ne sont pas colinéaires.
- Ils engendrent alors le plan tangent en ce point.
- On dit que la **surface est régulière** si tous les points sont réguliers.
- On dit que le point de paramètre $\alpha(u, v)$ est **singulier** si les vecteurs dérivés $\frac{\partial \alpha}{\partial u}$ et $\frac{\partial \alpha}{\partial v}$ sont colinéaires.



Exemple 11.2

Le sommet d'un cône est un point singulier.

Remarque 11.1

Dans toute la suite, on considère :

- U un ouvert connexe de $\mathbb{R}^2$.
- $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ une surface de classe $\mathcal{C}^1$ régulière paramétrée par $\alpha : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ et délimitée par un contour fermé $\partial \Sigma$.
- γ un paramétrage de $\partial \Sigma^+$ orienté positivement.
- $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une champ scalaire continu.
- $F : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un champ vectoriel continu.

Propriété 11.1

Soit $\alpha(u, v)$ un point régulier.

- La droite orthogonale au plan tangent est appelée **normale**.
- Elle est **dirigé** par le vecteur normal :

$$N = \frac{\partial \alpha}{\partial u} \wedge \frac{\partial \alpha}{\partial v}$$

III Aire d'une surface dans $\mathbb{R}^3$

Définition 11.3

L'**aire d'une surface** Σ est définie par :

$$\mathcal{A}(\Sigma) = \iint_U \left\| \frac{\partial \alpha}{\partial u} \wedge \frac{\partial \alpha}{\partial v} \right\| du dv$$

Exemple 11.3 (c)

Calculer l'aire de la demi sphère supérieure : Σ de rayon R .

Réponse : $\mathcal{A}(\Sigma) = 2\pi R^2$

Exemple 11.4

Soit $a \in \mathbb{R}_+$ et $h > 0$.

Soit Σ la surface définie par $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 - 2ax = 0, 0 < z < h\}$

1. Justifier que Σ est un cylindre dont on précisera les paramètres.
2. Donner α un paramétrage de Σ .
3. Calculer l'aire de Σ .

Réponse : $2\pi ab$

IV Intégrales de surfaces sur un champ scalaire

Définition 11.4

L'**intégrale de surface** de f sur Σ est définie par :

$$\int_{\Sigma} f dS = \iint_U f(\alpha(u, v)) \left\| \frac{\partial \alpha}{\partial u} \wedge \frac{\partial \alpha}{\partial v} \right\| du dv$$

où dS est l'élément de surface.

V Intégrales de surfaces sur un champ vectoriel

Définition 11.5

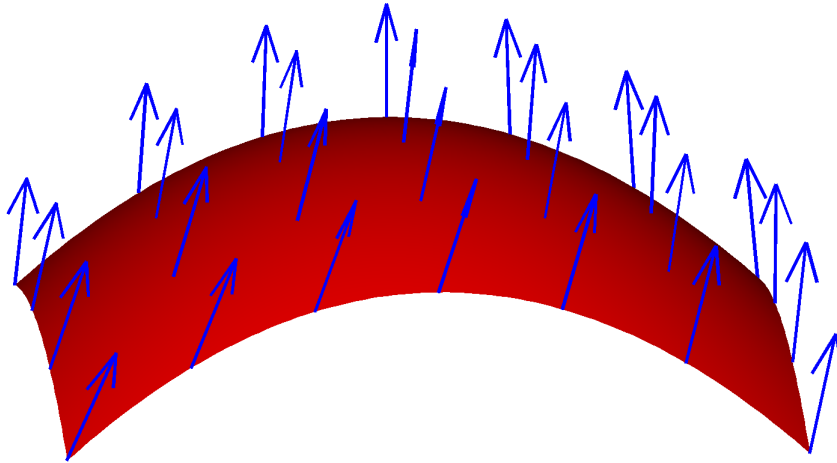
Le **flux d'un champ de vecteurs** F de $\mathbb{R}^3$ à travers une surface orientée Σ est :

$$\int_{\Sigma} F \cdot dS = \iint_U F(\alpha(u, v)) \cdot \frac{\partial \alpha}{\partial u} \wedge \frac{\partial \alpha}{\partial v} du dv$$

où dS est le vecteur normal à la surface, de norme égale à l'élément de surface qu'il représente.

Remarque 11.2

On utilise également le terme : *intégrale de surface sur un champ vectoriel*.

**Remarque 11.3**

Ceci est utilisé :

- pour un champ électrique créé en un point donné par une surface chargée.
- pour le champ gravitationnel créé en ce point par un objet sans épaisseur.
- si un fluide traverse Σ , et si F représente la vitesse locale du fluide. Le flux (ou, ici, le débit) est défini comme étant la quantité de fluide traversant Σ par unité de temps.

Remarque 11.4

- Si le champ vectoriel est tangent à Σ en tous ses points, alors le flux est nul, car le fluide ne s'écoule que parallèlement à Σ , et ne la traverse jamais.
- Ainsi, dans le cas où F n'est pas toujours parallèle à Σ , c'est-à-dire lorsque F a une composante normale non nulle, alors seule cette composante contribue au flux.
- Selon ce raisonnement, pour calculer le flux, il faut prendre en chaque point le produit scalaire de F avec le vecteur surface unitaire normal à Σ .

Exemple 11.5

Soit le champ vectoriel $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$(x, y, z) \mapsto (xz, z, -z^2/2)$$

Soit Σ la surface définie par l'équation $z = x^2 + y^2, z \leq 1$, un champ de vecteurs normaux étant orienté vers les z croissants.

1. Représenter Σ et son orientation.
2. (a) Donner un paramétrage α_c de Σ en coordonnées cartésiennes.
(b) Donner un paramétrage α_p de Σ en coordonnées polaires.
3. Calculer le flux du champ F à travers la surface orientée.
(a) En coordonnées cartésiennes.
(b) En coordonnées sphériques.

Réponse : $-\pi/2$

VI Théorème du rotationnel (de Stokes)

Théorème 11.1 (du rotationnel - de Stokes)

Soit F un champ vectoriel de classe $\mathcal{C}^1$, on a :

$$\iint_{\Sigma} \text{rot}(F) \cdot dS = \oint_{\partial\Sigma^+} F \cdot d\gamma$$

Exemple 11.6

On considère le champ vectoriel :

$$\begin{aligned} F : \quad \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\mapsto (-y, x, 1 + x + y) \end{aligned}$$

On considère le cône Σ_+ orienté dans le sens des z croissants et C_+ son bord orienté positivement.
 $\Sigma_+ = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, z = 1 - \sqrt{x^2 + y^2}, z > 0\}$.

On veut calculer le flux du rotationnel de F à travers Σ_+ noté I .

1. Avec le théorème de Stokes.

(a) Représenter Σ_+ en coordonnées cartésiennes.

(b) Paramétrer C_+ le bord de Σ_+ .

(c) Calculer le flux du rotationnel de F à travers Σ_+ en appliquant la formule de Stokes.

2. Sans le théorème de Stokes (on ne le rédige pas voir méthode à l'exercice 2)

(a) Paramétrer $\Sigma_+(\alpha)$.

(b) Calculer un vecteur normal à Σ_+ .

(c) Calculer $\text{Rot}(F)$.

(d) Calculer le flux du rotationnel de F à travers Σ_+ sans appliquer la formule de Stokes.

3. CCL : Pour cet exercice, le théorème de Stokes simplifie les calculs.

Réponse : 2π .

Exemple 11.7

On considère le champ vectoriel :

$$\begin{aligned} F : \quad \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\mapsto (y, z, x) \end{aligned}$$

On considère la surface Σ_+ orientée dans le sens des z croissants et C_+ son bord orienté positivement.

$$\Sigma_+ = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, z = 2 - x^2 - y^2, x^2 + y^2 \leq 1\}$$

On veut calculer l'intégrale curviligne de F le long du bord de Σ_+ , notée I .

1. Avec le théorème de Stokes.

(a) Représenter Σ_+ .

(b) Donner deux paramétrages de Σ_+ (un en coordonnées cartésiennes et l'autre en ...).

(c) En déduire un vecteur normal N à Σ_+ en coordonnées cartésiennes.

(d) En utilisant le théorème de Stokes, calculer $\int_{\partial\Sigma_+} F \cdot d\alpha$

2. Sans le théorème de Stokes (on ne le rédige pas voir méthode au chap. intégrales curvilignes)

(a) Paramétrer C_+ le bord de Σ_+ .

(b) Calculer $\int_{\partial\Sigma_+} F.d\alpha$ sans utiliser le théorème de Stokes.

3. CCL : Pour cet exercice, le théorème de Stokes ne simplifie pas les calculs.

Réponse : $\text{rot}(F) = (-1; -1; -1)$ $\int_{\partial\Sigma_+} F.d\alpha = -\pi$.

VII Théorème de la divergence (Green-Ostrogradski)

Théorème 11.2 (de la divergence - de Green-Ostrogradski)

Soit V un volume de l'espace, délimité par sa surface fermée S , $S = \partial V$

Soit F un champ vectoriel de classe $\mathcal{C}^1$, on a :

$$\iiint_V \operatorname{div}(F) \, dV = \int_S F \cdot dS$$

où dS est le vecteur normal à la surface, dirigé vers l'extérieur et de norme égale à l'élément de surface qu'il représente.

Remarque 11.5 (Interprétation physique)

- C'est un résultat important en physique mathématique, en particulier en électrostatique et en dynamique des fluides, où ce théorème reflète une loi de conservation.
- Selon son signe, la divergence exprime la dispersion ou la concentration d'une grandeur (telle une masse par exemple).
- Le théorème précédent indique qu'une dispersion au sein d'un volume s'accompagne nécessairement d'un flux total équivalent sortant de sa frontière.

Exemple 11.8

On considère le champ vectoriel :

$$\begin{aligned} F : \quad \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\mapsto (0, 0, z) \end{aligned}$$

On considère la sphère S et V la boule associée. $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x^2 + y^2 + z^2 = R^2\}$

1. Calculer la divergence de F .
2. Calculer I le flux du champ vectoriel F à travers la boule V en utilisant le théorème de la divergence.
3. Retrouver I sans utiliser le théorème de la divergence.

Réponse : $\operatorname{div}(F) = 1 \quad \text{Flux} = \frac{4}{3}\pi R^3$

VIII TD

VIII.1 Théorème du rotationnel (de Stokes)

Exercice 11.1

A l'aide du théorème de Stokes, calculer l'intégrale curviligne

$$\oint_C (z - y)dx + (x - z)dy + (y - x)dz$$

où C est le triangle de sommets : $A(2, 0, 0), B(0, 2, 0), C(0, 0, 2)$.

VIII.2 Théorème de la divergence (Green-Ostrogradski)

Exercice 11.2 (Un flux nul)

Soit F le champ défini par $F(x, y, z) = (z, x, y)$ et $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$.

1. Calculer $\iiint_V \operatorname{div}(F) dx dy dz$
2. Retrouver ce calcul par la formule de Green-Ostrogradski.

Exercice 11.3

On considère le champ de vecteurs $F(x, y, z) = (x^3, y^3, z^3)$ et S la surface entourant le domaine borné par : $z^2 = x^2 + y^2$ et $0 \leq z \leq 1$.

1. Représenter S et V .
2. A l'aide du théorème de Green-Ostrogradski, calculer l'intégrale $\iint_S F \cdot dS$.

Réponse : $\frac{9}{10}\pi$

Exercice 11.4 (Qui diverge constamment)

Soit B la boule de centre O et de rayon R , S sa frontière, orientée vers l'extérieur.

On pose $F(x, y, z) = (x, y, z)$.

1. Calculer $\iiint_B \operatorname{div}(F) dx dy dz$. **Réponse :** $3 \times \frac{4}{3}\pi R^3 = 4\pi R^3$
2. Calculer $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS$.
3. Comparer.